2026 年（第 19 届）
中国大学生计算机设计大赛

人工智能挑战赛作品报告

作品编号：2026035207

作品名称：智瞳工检——
AI 工业视觉智能检测系统

填写日期：2026.04.25

填写说明：

1、本文档适用于人工智能挑战赛决赛；
2、尽管预选赛仅完成部分工作，但是本文档需要针对决赛做出方案设计；
3、正文、标题格式已经在本文中设定，请勿修改；标题#的快捷键为“Ctrl+#”，正文快捷键为“Ctrl + 0”；
4、本文档应结构清晰，突出重点，适当配合图表，描述准确，不易冗长拖沓；
5、提交文档时，以 PDF 格式提交；
6、本文档内容是正式参赛内容的组成部分，务必真实填写。如不属实，将导致奖项等级降低甚至终止本作品参加比赛。

目　录

第 1 章 作品概述.....1
1.1 作品背景.....1
第 2 章 问题分析.....3
2.1 任务特点分析.....3
2.2 分类检测问题分析.....3
2.3 目标计数问题分析.....3
2.4 尺寸检测问题分析.....4
2.5 缺陷检测问题分析.....4
2.6 编号识别问题分析.....4
2.7 综合问题分析.....5
第 3 章 技术方案.....6
3.1 总体技术路线.....6
3.2 训练平台设计方案.....8
3.3 饮料分类检测技术方案.....10
3.4 木棍目标计数技术方案.....12
3.5 纸杯尺寸检测技术方案.....14
3.6 纸杯缺陷检测技术方案.....16
3.7 饮料编码 OCR 识别技术方案.....18
3.8 结果渲染与保存技术方案.....20
3.9 本章小结.....22
第 4 章 系统实现.....23
4.1 开发环境与实现流程.....23
4.2 数据采集与数据管理实现.....23
4.2.1 样本标注与数据加工实现.....24
4.3 饮料分类检测流程实现.....25
4.4 木棍目标计数流程实现.....26
4.5 纸杯尺寸检测流程实现.....27
4.5.1 纸杯图像二值化处理.....27
4.5.2 形态学去噪处理.....28
4.5.3 圆查找与半径检测.....29
4.5.4 叠放状态判定.....30
4.6 纸杯缺陷检测流程实现.....32
4.7 饮料编码 OCR 识别流程实现.....32
4.7.1 编码图像二值化处理.....33
4.7.2 滤波与形态学处理.....33
4.7.3 字符定位与识别.....34
4.8 结果渲染与本地保存实现.....35
4.9 实现难点与解决方法.....41

4.10 本章小结 42
第 5 章 测试分析 43
5.1 测试目的 43
5.2 测试数据来源与数据规模 43
5.3 测试环境配置 44
5.4 测试指标设计 45
5.5 饮料分类检测测试结果 45
5.6 木棍目标计数测试结果 46
5.7 纸杯尺寸检测测试结果 47
5.8 纸杯缺陷检测测试结果 48
5.9 饮料编码 OCR 识别测试结果 49
5.10 综合测试结果分析 50
5.11 测试结论 51
第 6 章 作品总结 53
6.1 作品特色与创新点 53
6.2 作品展望 54
参考文献 56

第1章 作品概述

1.1 作品背景

系统以海康 VisionMaster 平台为核心开发环境，基于本地图像源和竞赛数据集完成流程搭建、模型训练与测试验证，结合图像处理算法和深度学习模型，完成饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测以及饮料编码 OCR 识别等功能。

在技术路线方面，系统以 VisionMaster 平台为核心，采用本地图像源作为输入，根据不同检测任务分别搭建独立视觉流程。对于饮料分类检测，系统通过训练深度学习分类模型识别不同类别饮品，并采用旋转、亮度变化、对比度变化等数据增强方式扩充训练样本，提高模型在不同角度和光照条件下的适应能力。对于木棍计数任务，系统采用高精度模板匹配方法，先建立木棍目标特征模板，再在图像中搜索相似目标并统计匹配数量，实现自动计数。对于纸杯尺寸检测任务，系统通过二值化分离纸杯杯口圆形轮廓，结合形态学处理去除噪声，再利用圆查找模块获取杯口半径，根据单个纸杯与叠放纸杯半径差异设置判定阈值，实现单个与叠放状态判断。对于纸杯缺陷检测任务，系统采用深度学习图像分割模型，对杯壁污损、杯底污损、杯口损坏和变形等缺陷进行区域定位，并通过阈值筛选输出缺陷区域。对于饮料编码识别任务，系统通过二值化、滤波、形态学处理、字符区域定位和 OCR 识别模型，实现罐底编码信息的自动读取与结果显示。最终，各模块检测结果统一显示在运行界面中，包括类别、数量、OK/NG 判定、缺陷位置、OCR 结果和检测耗时等信息。

本作品的创新点主要体现在多任务融合、训练平台引入、传统视觉与深度学习结合以及运行界面自主设计四个方面。系统不是单一检测流程，而是将分类、计数、尺寸、缺陷和 OCR 识别等多类视觉检测任务整合到统一平台中，实现不同检测任务的快速切换与流程复用。开发工具中增加训练平台设计，用于完成数据标注、数据增强、模型训练和模型验证，使模型训练过程更加规范。算法层面，系统根据任务特点分别选择传统图像处理、模板匹配、几何测量、深度学习分割和 OCR 识别等方法，在保证检测精度的同时兼顾实时性。界面层面，系统设计了自主运行界面，包含图像显示、检测结果、OK/NG 判定、检测数量、运行耗时、历史结果列表、开始运行、停止运行、循环检测和图片自动切换等功能，使检测过程更加直观、易操作。

在预期测试效果方面，系统能够在给定数据集和本地测试样本上完成多类检测任务，对饮料类别、木棍数量、纸杯单个或叠放状态、纸杯表面与杯口缺陷以及饮料编码信息进行自动识别，并将检测结果、缺陷位置、尺寸判定、OCR 结果和检测耗时叠加显示在图像中，同时按要求保存至本地。通过数据增强、

模型优化、阈值调试和流程参数优化，系统预期能够在不同光照、角度和样本差异条件下保持较好的检测稳定性，为现场测试和后续应用提供支撑。

第2章 问题分析

2.1 任务特点分析

本作品面向智能工业视觉检测专项挑战赛任务，需要完成饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测以及饮料编码 OCR 识别等多类视觉检测任务。不同任务的检测对象、图像特征和输出结果存在明显差异：饮料分类主要依赖包装外观、颜色、图案和整体形状特征；木棍计数需要在多个相似目标中准确统计数量；纸杯尺寸检测需要从图像中稳定提取杯口圆形轮廓，并根据半径变化判断纸杯状态；纸杯缺陷检测需要识别污损、破损、变形等不规则异常区域；饮料编码 OCR 识别则需要在字符较小、背景复杂、光照不均的情况下完成编码读取。

因此，本挑战的关键问题不只是完成单一视觉识别，而是在统一视觉系统中实现多任务检测流程的集成。系统既要保证检测结果准确，又要保证结果能够清晰叠加显示在图像中，并按比赛要求保存至本地。同时，比赛现场检测时间有限，系统还需要具备较好的运行效率和任务切换能力。

2.2 分类检测问题分析

饮料分类检测的核心问题是不同饮品在外观上既有差异，也存在相似性。饮料瓶或易拉罐的类别信息通常体现在包装颜色、品牌文字、图案纹理和外形轮廓上，但在实际采集图像中，目标可能存在旋转、倾斜、反光、局部遮挡等情况，导致同一类别图像差异较大。

如果只依靠颜色阈值或固定模板进行分类，容易受到光照变化和摆放角度影响。例如，同一种饮料在不同角度下包装图案可见区域不同，不同饮料之间也可能存在颜色接近的问题。因此，分类检测需要具备较强的特征学习能力和环境适应能力。对于比赛场景，还需要在保证分类准确率的前提下控制推理时间，避免模型过大导致检测速度下降。

2.3 目标计数问题分析

木棍计数任务的难点在于目标数量较多、外观相似且排列可能较紧密。木棍端面或侧面特征相近，当目标之间距离较近时，容易产生粘连；当背景存在阴影或噪点时，也可能被误识别为目标，造成计数偏差。

目标计数不仅要求检测到目标位置，还要求统计数量准确。若检测灵敏度设置过高，可能会把背景干扰当作目标；若检测条件设置过严，又可能漏掉部

分真实目标。因此，该任务需要在误检和漏检之间取得平衡，同时还要考虑检测速度，保证在比赛规定时间内完成批量样本检测。

2.4 尺寸检测问题分析

纸杯尺寸检测的主要难点在于单个纸杯和叠放纸杯之间的图像差异较小。由于纸杯叠放后杯口到相机的距离发生变化，图像中杯口圆形轮廓的半径或直径会出现细微变化。系统需要准确提取杯口轮廓，并根据半径数据判断纸杯是否为叠放状态。

该任务对图像预处理和几何测量稳定性要求较高。如果纸杯边缘提取不完整，或者背景噪声较多，会影响圆形拟合结果，进而影响半径判断。此外，纸杯本身可能存在轻微变形、摆放位置偏移、光照不均等情况，这些因素都会导致检测半径产生波动。因此，尺寸检测不能依赖单张图像的偶然结果，而需要通过多组样本数据确定稳定的判断区间和阈值。

2.5 缺陷检测问题分析

纸杯缺陷检测的关键问题是缺陷类型多、形态不规则、位置不固定。本作品需要关注杯壁污损、杯底污损、杯口损坏、杯体变形、破损或撕裂等问题。这些缺陷在颜色、面积、边界形态和出现位置上差异较大，难以用单一规则完全描述。

例如，污损缺陷可能表现为局部灰度异常或颜色变化，杯口损坏可能表现为边缘不连续或轮廓变形，杯体破损则可能表现为局部缺口或裂纹。与此同时，纸杯表面的阴影、反光、纹理变化也可能与缺陷特征相似，容易造成误检。因此，缺陷检测需要较强的泛化能力，既要能够识别不同形态的异常区域，又要尽量避免将正常纹理和光照变化误判为缺陷。

2.6 编号识别问题分析

饮料编码 OCR 识别的难点主要体现在字符区域小、对比度低、背景干扰强以及字符方向不固定。饮料编码可能位于罐底、瓶身或包装局部区域，字符常以点阵形式印刷，容易出现字符断裂、边缘模糊或局部缺失等情况。同时，罐底或瓶身表面存在反光和曲面变形，也会影响字符定位和识别效果。

如果直接对整张图像进行 OCR 识别，背景区域会对字符定位造成干扰，容易出现漏识别或误识别。对于存在旋转和倾斜的编码，仅使用普通水平矩形框也难以准确覆盖字符区域。因此，编号识别不仅需要完成字符内容识别，还需要先稳定定位字符区域，并处理好字符倾斜、双排排列、背景噪声和亮度不均等问题。

2.7 综合问题分析

从整体上看，本作品面对的是一个多任务、多流程、多输出形式的综合视觉检测问题。分类、计数、尺寸、缺陷和 OCR 识别各自关注的图像特征不同，对算法、参数和结果输出的要求也不同。若所有任务混合在同一流程中处理，容易造成流程复杂、参数相互影响、调试困难等问题。

因此，系统需要采用模块化设计思想，将不同检测任务分别建立独立流程，并在图像输入、结果判定、结果渲染、耗时统计和本地保存等环节保持统一。这样既可以保证各任务针对性优化，又可以提高系统整体稳定性和可扩展性。同时，系统还需要兼顾比赛现场展示效果，使评委能够直观看到检测对象、检测结果、OK/NG 判断和运行耗时，从而体现作品的完整性和工程实用价值。

第3章 技术方案

3.1 总体技术路线

本作品面向智能工业视觉检测专项任务，设计了一套基于 VisionMaster 平台和本地图像源的多任务视觉检测方案。系统围绕饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测和饮料编码 OCR 识别五类任务展开，采用“图像输入—图像预处理—任务分流—模型/算法检测—结果判定—图像渲染与保存”的总体技术路线。

本系统采用本地图像源输入方式，在 VisionMaster 平台中分别搭建分类、计数、尺寸、缺陷和 OCR 识别流程。分类模块使用深度学习分类模型识别饮料类别；计数模块使用高精度模板匹配建立木棍特征模板，并根据匹配结果统计数量；尺寸模块通过二值化和形态学处理提取纸杯杯口边缘，再利用圆查找得到半径值，并通过阈值判断单个或叠放状态；缺陷模块使用深度学习分割模型定位纸杯污损、破损和变形区域；OCR 模块通过二值化、滤波、形态学处理、字符定位和字符识别完成饮料编码读取。系统最后将各模块结果统一显示在运行界面中，包括类别、数量、尺寸 OK/NG、缺陷位置、编码内容和耗时信息。

本系统在技术方案设计上采用模块化思想，将不同任务拆分为相对独立的检测流程，并在图像输入、结果渲染、耗时统计和结果保存环节保持统一。这样既便于针对不同任务进行参数优化，又便于比赛现场快速切换流程和展示检测效果。

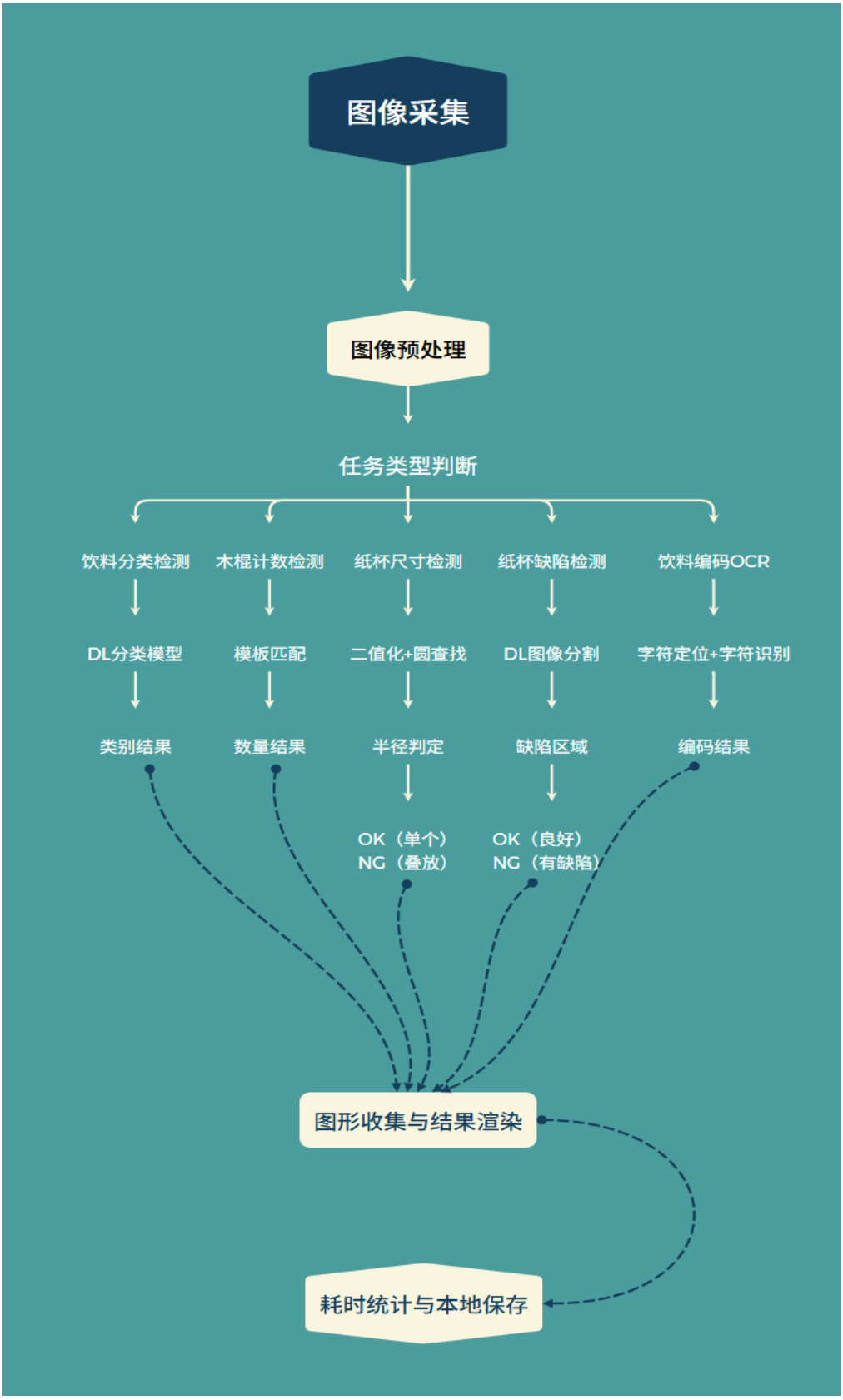


图 1　系统总体技术路线框架图

3.2 训练平台设计方案

为了提高模型训练和管理的规范性，本作品在开发工具体系中加入训练平台设计，用于完成数据导入、样本标注、数据增强、模型训练、模型验证和模型管理等工作。训练平台主要服务于饮料分类、纸杯缺陷检测和饮料编码识别等需要模型训练的任务。

训练平台的基本流程包括：首先将竞赛数据集和本地整理样本导入平台，并按任务类型进行分类管理；随后根据检测任务进行标注，例如饮料分类任务按类别标注整张图像，纸杯缺陷检测任务按缺陷区域进行分割标注，OCR 识别任务使用带角度的矩形框标注字符区域并输入文本真值；之后对数据进行增强处理，包括旋转、亮度变化、对比度变化等，以提高模型对不同摆放角度和不同光照环境的适应能力；最后完成模型训练、模型验证和模型导出，并将训练好的模型部署到 VisionMaster 检测流程中使用。

训练平台的引入能够使模型训练过程更加清晰，避免样本混乱、标注不统一和模型版本难以管理等问题。同时，数据增强和模型验证能够提高模型稳定性，为国赛现场测试和实际应用场景提供更可靠的模型基础。

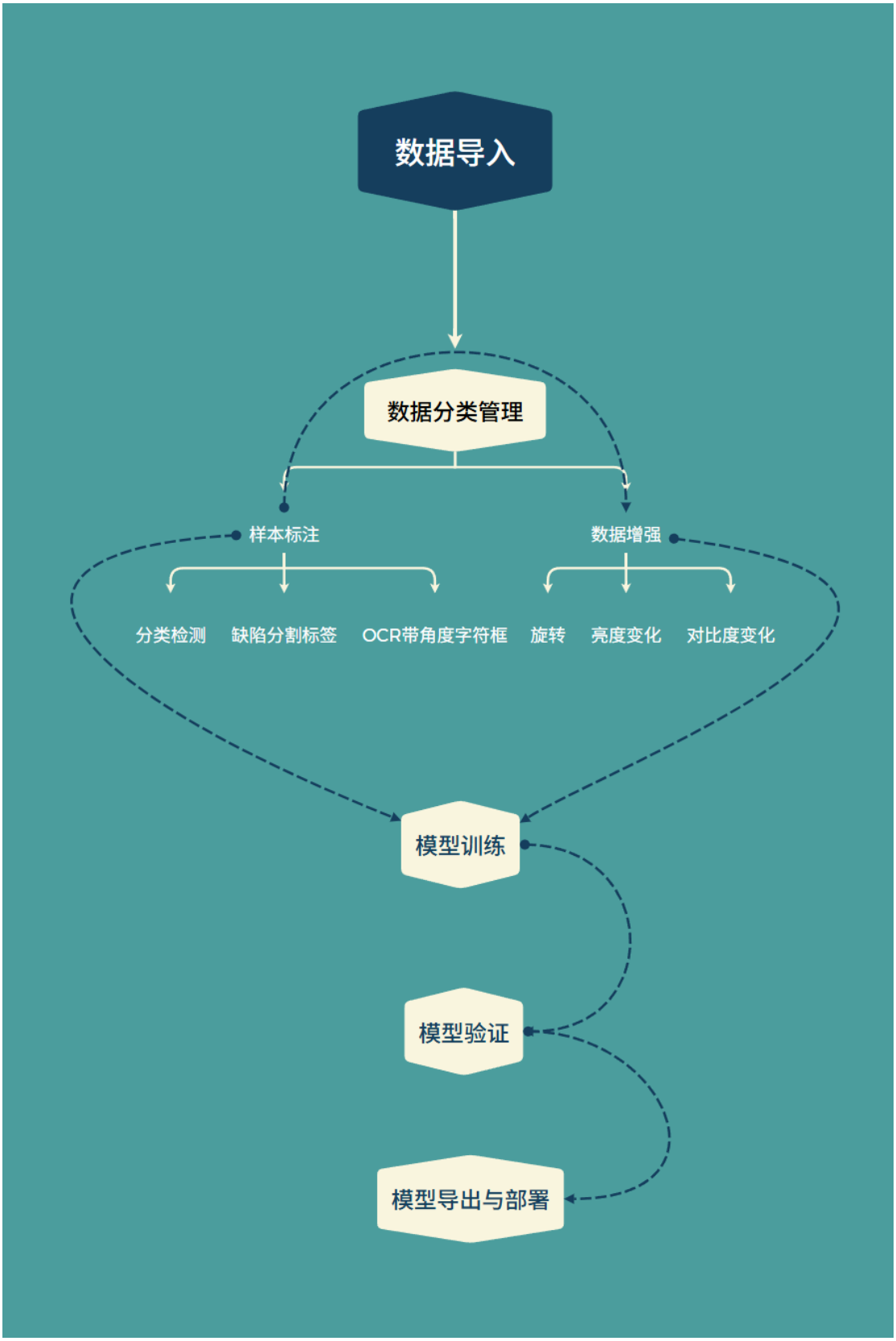


图 2 系统总体技术路线框架图

3.3 饮料分类检测技术方案

饮料分类检测任务的目标是识别不同类别的饮料产品，并将分类结果标注在图像中。饮料图像的类别特征主要来自包装颜色、品牌文字、图案纹理和整体形状，但在实际拍摄中容易受到摆放角度、反光和光照变化影响。因此，本系统采用深度学习图像分类方法完成饮料类别识别。

在训练阶段，系统首先对饮料样本进行分类标注，将不同饮料类别作为模型输出标签。为提升模型泛化能力，对训练数据进行旋转、亮度变化、对比度变化等增强处理，使模型能够适应不同拍摄角度和光照环境。在模型选择上，本系统并不单纯选择参数量最大的模型，而是在分类准确率和推理速度之间进行平衡，选择更适合现场实时检测的模型结构。

在推理阶段，输入图像经过图像源模块加载后，送入训练好的 DL 分类模型。模型输出类别名称及置信度，系统根据最高置信度类别作为最终分类结果，并通过图形收集模块将类别信息叠加显示到原图中。该方案能够自动学习饮料包装的颜色、纹理和整体外观特征，相比单纯依靠颜色阈值或模板规则的方法，具有更好的适应能力。

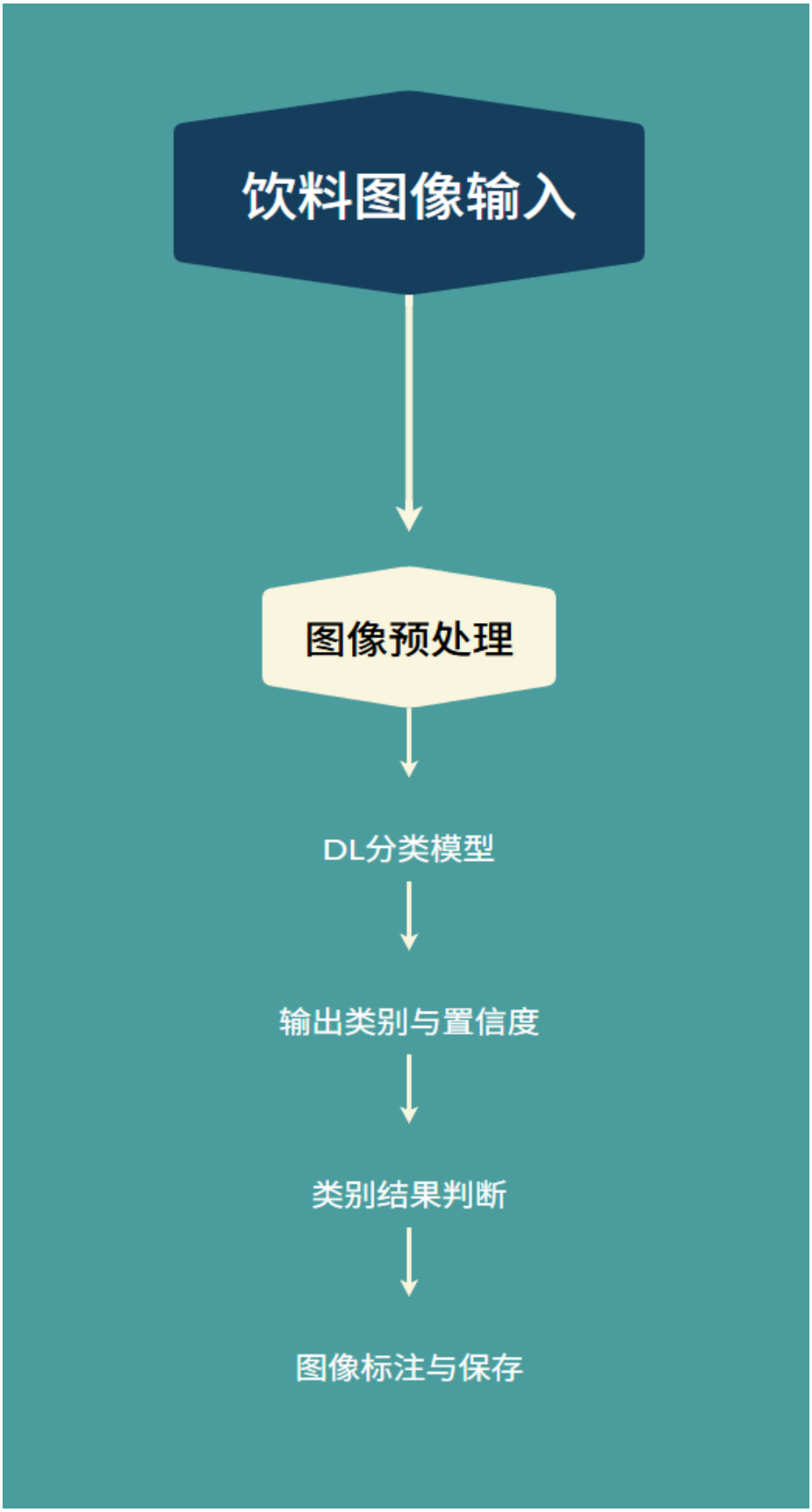


图 3 饮料分类检测技术流程图

3.4 木棍目标计数技术方案

木棍计数任务的目标是识别图像中的木棍目标并统计数量。由于木棍外观较为相似，且可能存在排列密集、粘连、角度变化等情况，计数任务不仅要求检测到目标位置，还要求数量统计准确。

针对木棍目标形态相对固定的特点，本系统采用高精度模板匹配方法进行目标定位和数量统计。首先从样本图像中选取具有代表性的木棍局部特征建立模板，随后在待检测图像中搜索与模板相似的目标区域。匹配模块根据相似度输出多个匹配结果，系统通过最小匹配分数过滤低质量匹配，通过最大匹配个数控制结果数量，通过角度范围和尺度范围适应目标摆放角度和大小的变化。

在检测结果处理阶段，系统统计有效匹配目标数量，并将匹配位置、目标框和数量结果叠加显示到图像上。该方法适用于目标外观较稳定、背景相对可控的计数场景，具有实现简单、速度较快、结果直观的特点。对于后续更复杂的场景，也可以扩展为目标检测模型，以提升对遮挡和姿态变化的适应能力。



图 4 木棍目标计数技术流程图

3.5 纸杯尺寸检测技术方案

纸杯尺寸检测任务主要用于判断纸杯为单个状态还是叠放状态。由于纸杯叠放后杯口与相机之间的距离发生变化，图像中的杯口圆形半径会出现细微差异，因此本系统以纸杯杯口圆形轮廓半径作为核心判定依据。

纸杯尺寸检测流程包括图像二值化、形态学处理、圆查找、半径计算和条件判断。首先，系统通过二值化方法将纸杯杯口边缘从背景中分离出来。由于纸杯图像可能存在光照不均和背景噪声，采用局部自适应二值化方法能够更稳定地提取杯口边缘。随后，系统使用形态学开运算去除小面积噪点，使圆形轮廓更加清晰。接着，圆查找模块沿杯口圆周方向搜索边缘点，并根据检测到的边缘点拟合圆形轮廓，输出圆心坐标和半径值。

在状态判定阶段，系统将检测到的圆半径与设定阈值进行比较。根据调试结果，单个纸杯和叠放纸杯的半径数据会形成两个不同区间，因此可以在两个区间之间设置分界阈值。当检测半径超过阈值时，系统判定为叠放状态并输出 NG；当检测半径未超过阈值时，系统判定为单个纸杯并输出 OK。该方案将纸杯叠放问题转化为几何测量问题，具有原理清晰、判断直观、便于调试的特点。

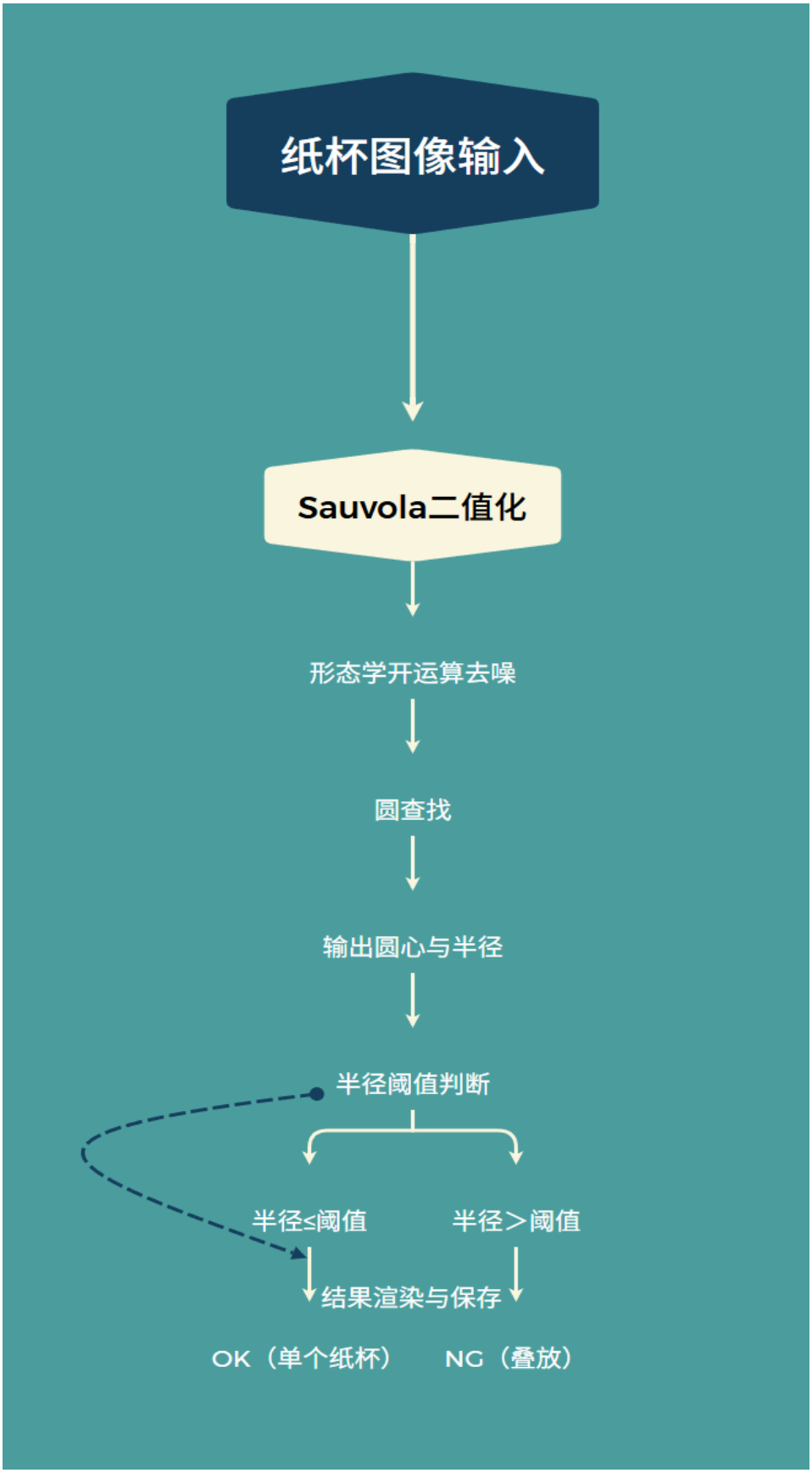


图 5 纸杯尺寸检测技术流程图

3.6 纸杯缺陷检测技术方案

纸杯缺陷检测任务主要用于识别杯壁污损、杯底污损、杯口损坏、杯体变形、破损或撕裂等异常情况。由于纸杯缺陷形态差异较大，缺陷位置不固定，且部分缺陷边界不规则，传统阈值方法难以稳定覆盖所有情况。因此，本系统采用深度学习图像分割方法实现缺陷检测。

在训练阶段，系统对缺陷样本进行像素级或区域级标注，根据缺陷类型设置不同标签，例如杯壁污损、杯底污损、杯口破损、变形等。模型通过训练学习不同缺陷的颜色、纹理、边缘和形状特征。相比分类模型，图像分割模型不仅能够判断是否存在缺陷，还能够输出缺陷所在区域，更适合工业质检中对缺陷位置进行标注的需求。

在推理阶段，纸杯图像输入分割模型后，模型输出缺陷概率图或类别图。系统根据最小分数阈值过滤低置信度区域，将概率大于阈值的区域保留下来，再通过区域分析提取缺陷轮廓、位置和面积信息。最终系统将缺陷区域叠加到原图上，并输出 OK/NG 判断结果。该方法能够对不规则缺陷进行像素级定位，提高系统对复杂缺陷的适应能力。

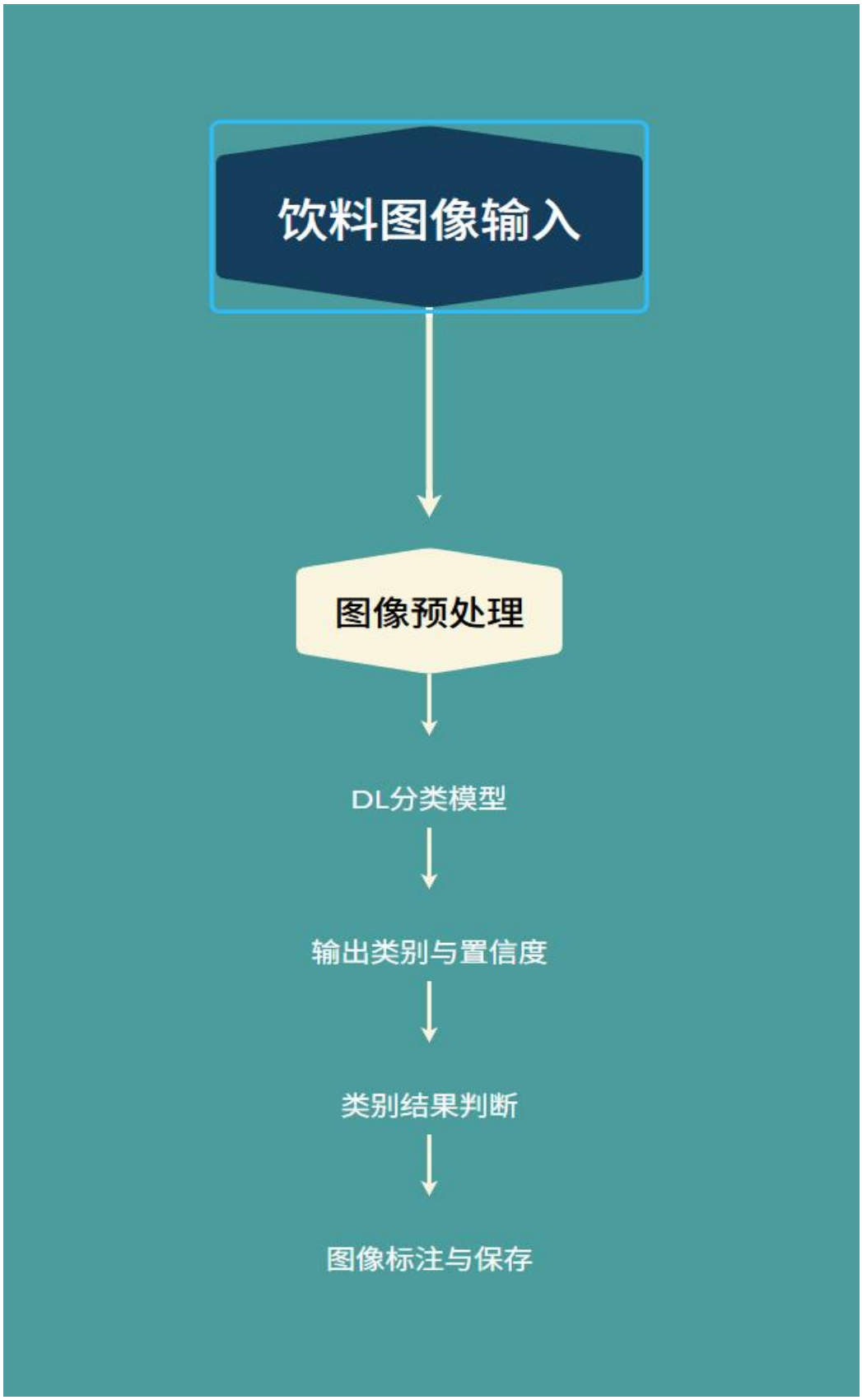


图 6 纸杯缺陷检测技术流程图

3.7 饮料编码 OCR 识别技术方案

饮料编码 OCR 识别任务用于读取饮料表面或罐底印刷的生产编码。该类字符通常较小，且容易受到反光、背景纹理、曲面变形、字符倾斜和点阵字符断裂影响。为提高识别稳定性，本系统采用“图像预处理—字符定位—字符识别”的两阶段 OCR 技术方案。

在图像预处理阶段，系统首先对编码区域进行二值化处理，增强字符与背景之间的对比度；随后采用中值滤波去除孤立噪点，降低背景干扰；再通过形态学处理增强点阵字符之间的连接性，使字符结构更加连续。预处理后的图像能够为后续字符定位提供更清晰的输入。

在字符定位阶段，系统采用 DL 字符定位模型检测编码区域。由于实际拍摄中编码可能存在旋转和倾斜，训练时使用带角度的矩形框标注字符区域，使模型能够输出具有角度信息的定位框，从而适应 360° 方向变化。字符区域定位完成后，系统将定位框作为 ROI 输入字符识别模型，识别出具体编码内容。定位模型和识别模型分开设计，可以减少背景干扰，提高字符识别准确率。

最终，系统将识别到的编码文本叠加显示在图像上，并保存带有 OCR 结果的检测图片。该方案能够较好地处理编码倾斜、双排字符和背景噪声干扰等问题。

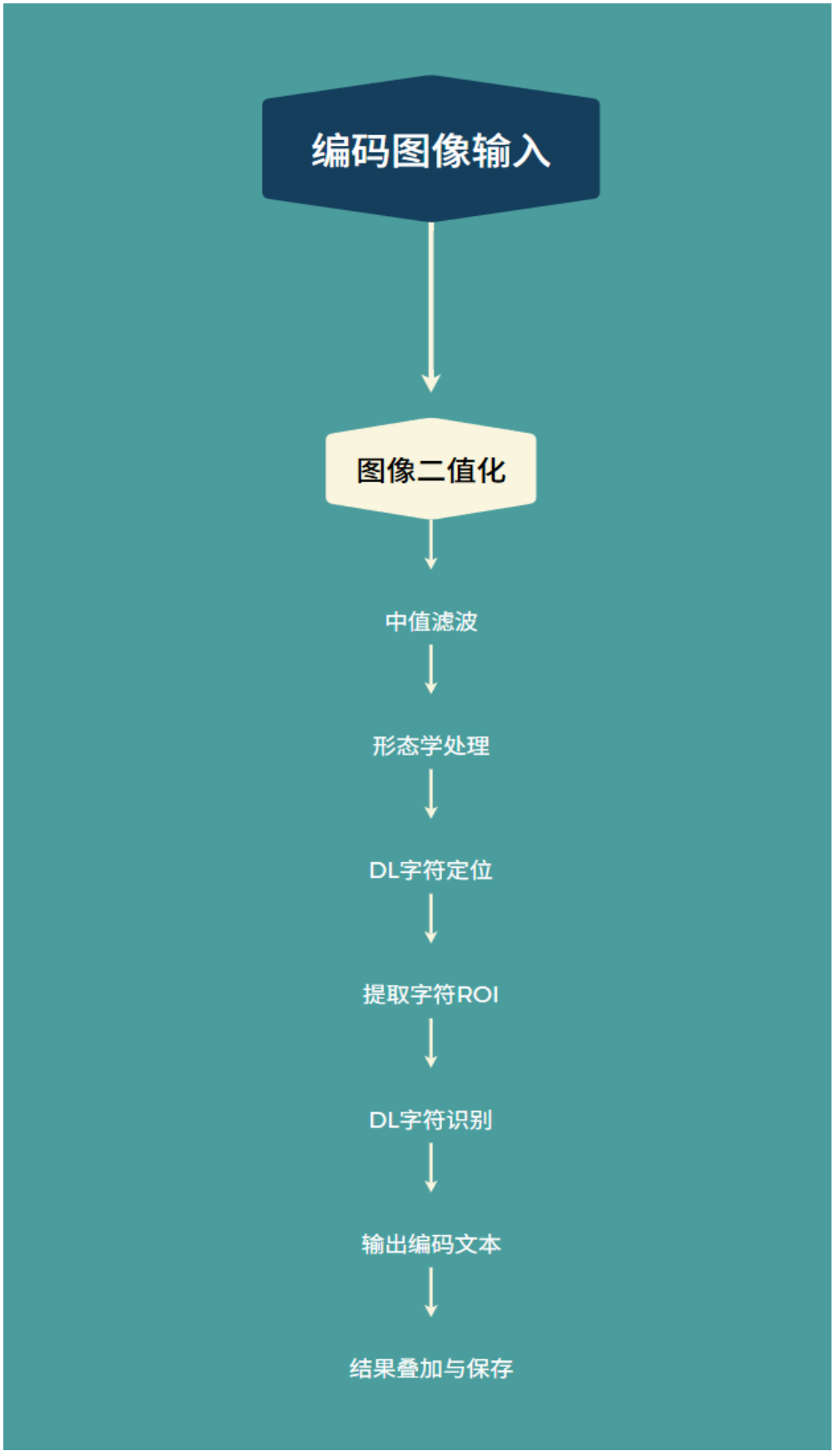


图 7 饮料编码 OCR 识别技术流程图

3.8 结果渲染与保存技术方案

为满足比赛现场展示和结果复核要求，系统在各检测流程末端统一设计结果渲染与本地保存模块。无论是分类检测、目标计数、尺寸检测、缺陷检测还是 OCR 识别，最终结果均通过图形收集模块进行统一渲染，并通过输出图像模块保存至本地。

结果渲染内容包括分类标签、目标检测框、目标数量、纸杯圆形轮廓、半径数值、OK/NG 判定结果、缺陷区域、OCR 编码文本和检测耗时等信息。系统将这些信息直接叠加在原始图像或处理后图像上，使评委能够直观看到检测对象、检测过程和检测结论。

结果保存模块按照任务类型和检测顺序对图像进行保存，便于后续查看、统计和复核。该设计保证了系统输出结果的完整性和可追溯性，也符合比赛中“检测结果以程序保存到本地图片上的标注信息为准”的要求。

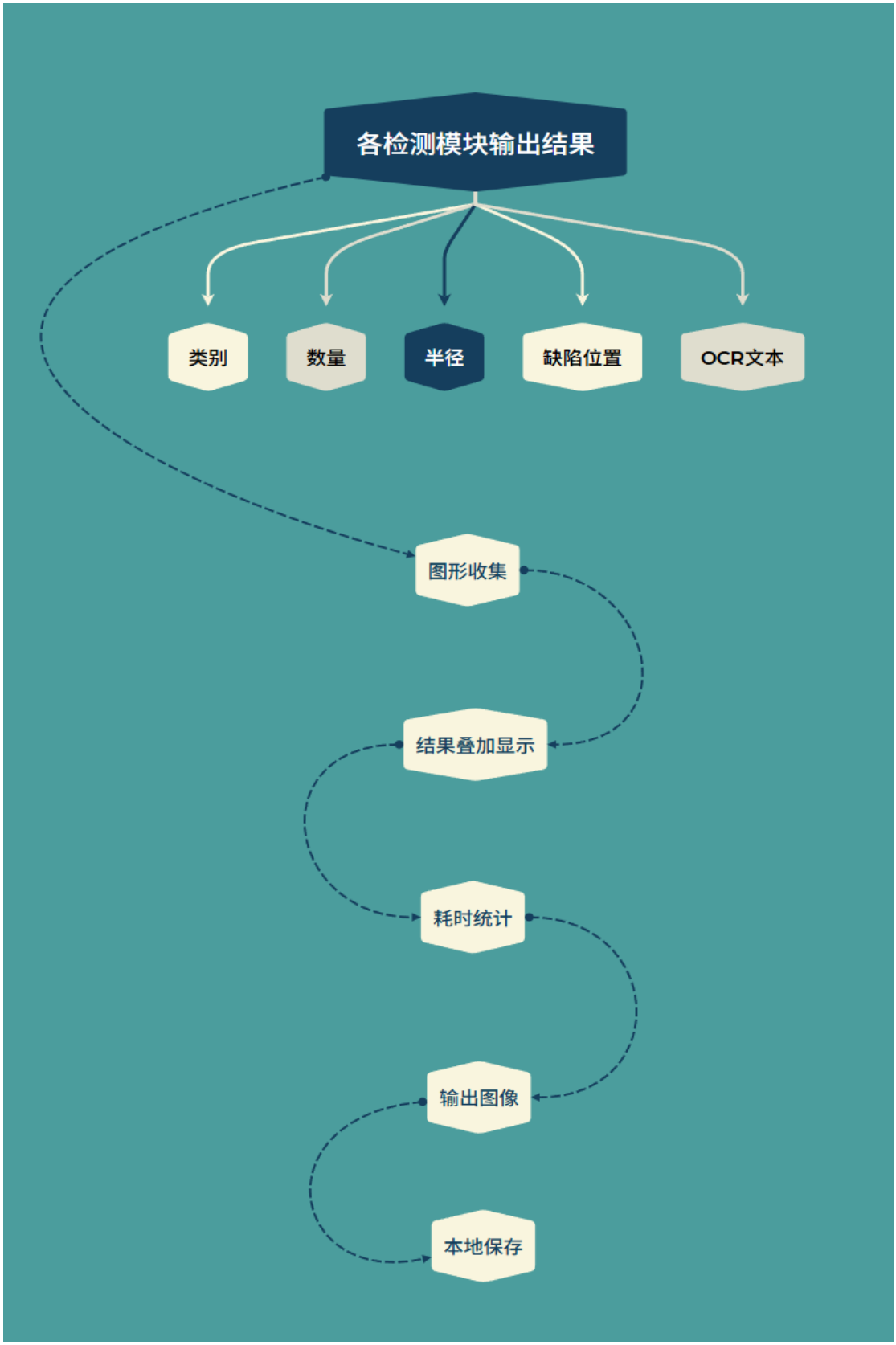


图 8 结果渲染与保存流程图

3.9 本章小结

本章从总体技术路线和各功能模块两个层面对系统方案进行了设计。系统以 VisionMaster 平台为核心，结合深度学习分类、模板匹配、图像二值化、形态学处理、圆查找、深度学习图像分割和 OCR 识别等技术，实现多类工业视觉检测任务。针对不同任务特点，系统分别采用适合的技术方法，并通过统一的结果渲染与保存机制完成检测结果输出。

通过该技术方案，系统能够在统一平台下完成分类、计数、尺寸、缺陷和编码识别等任务，既保证了检测流程的完整性，也提高了系统的可扩展性和工程应用价值。

第4章 系统实现

4.1 开发环境与实现流程

本系统基于海康 VisionMaster 平台完成视觉检测流程搭建与调试，整体采用模块化实现方式。系统以图像源模块作为输入，根据不同检测任务分别建立分类检测、目标计数、尺寸检测、缺陷检测和 OCR 识别流程，并在各流程末端统一设置图形收集、耗时统计和输出图像模块，实现检测结果的可视化显示与本地保存。

在工程实现过程中，系统主要完成了以下工作：
第一，整理并导入竞赛数据集和本地测试样本，按照检测任务类型进行分类管理；第二，根据不同任务建立对应的 VisionMaster 检测流程；第三，对分类、缺陷、OCR 等任务进行标注和模型训练；第四，对二值化、形态学处理、模板匹配、圆查找、字符定位等模块进行参数调试；第五，将检测结果以文字、图形、OK/NG 判定和耗时信息的形式叠加到图像中，并保存到本地目录。

4.2 数据采集与数据管理实现

系统数据主要来源于竞赛提供的数据集和团队整理的本地测试样本。数据按照任务类型进行分类存放，包括饮料分类图像、木棍计数图像、纸杯尺寸检测图像、纸杯缺陷图像以及饮料编码 OCR 图像等。为了便于训练和测试，不同任务的数据分别建立独立文件夹，并按照类别、缺陷类型或检测任务进一步划分。

在 VisionMaster 中，系统通过图像源模块导入本地图像进行检测。本阶段系统主要完成软件流程搭建、模型训练和本地数据集测试，暂未接入实际工业相机。调试过程中，通过自动切换功能连续测试多张样本图像，观察算法在不同样本上的稳定性。对于需要模型训练的任务，如饮料分类、纸杯缺陷检测和 OCR 识别，先对样本进行标注，再通过训练平台完成模型训练和验证，最后将训练好的模型部署到 VisionMaster 流程中。

检测结果采用本地文件方式保存。系统在每个流程末端设置输出图像模块，将带有检测结果、标注信息和判定结果的图像保存到指定目录，便于后续查看、答辩展示和结果复核。

4.2.1 样本标注与数据加工实现

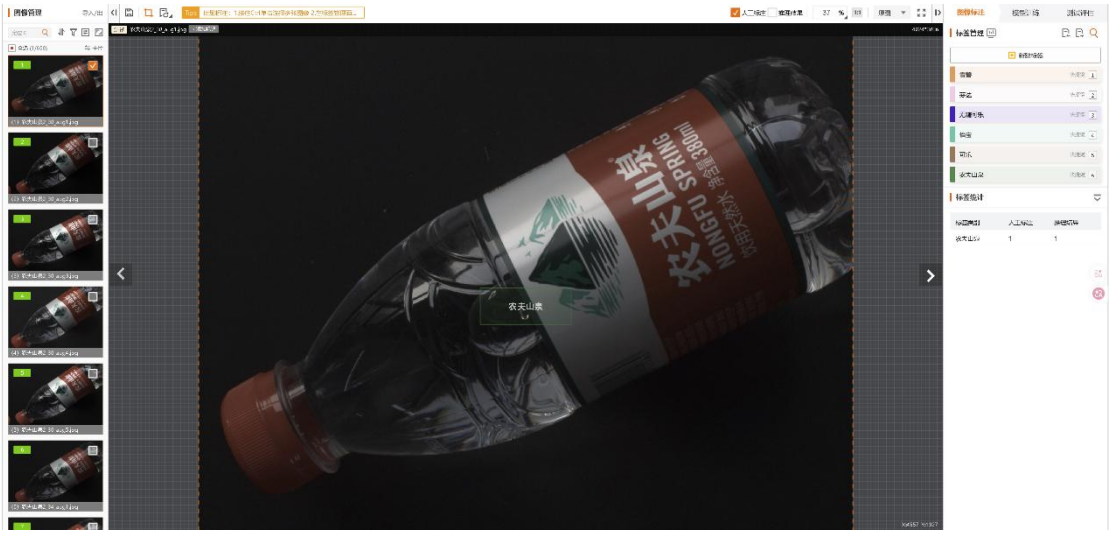


图 9 饮料分类样本类别标注过程

对于饮料分类检测任务，系统按照饮料类别对样本图像进行分类标注。图中展示了饮料图像标注界面，不同饮料类别对应不同标签，人工标注结果用于训练分类模型。通过对不同角度、不同姿态下的饮料图像进行类别标注，并结合数据增强处理，可以提高分类模型对包装姿态变化和光照变化的适应能力。

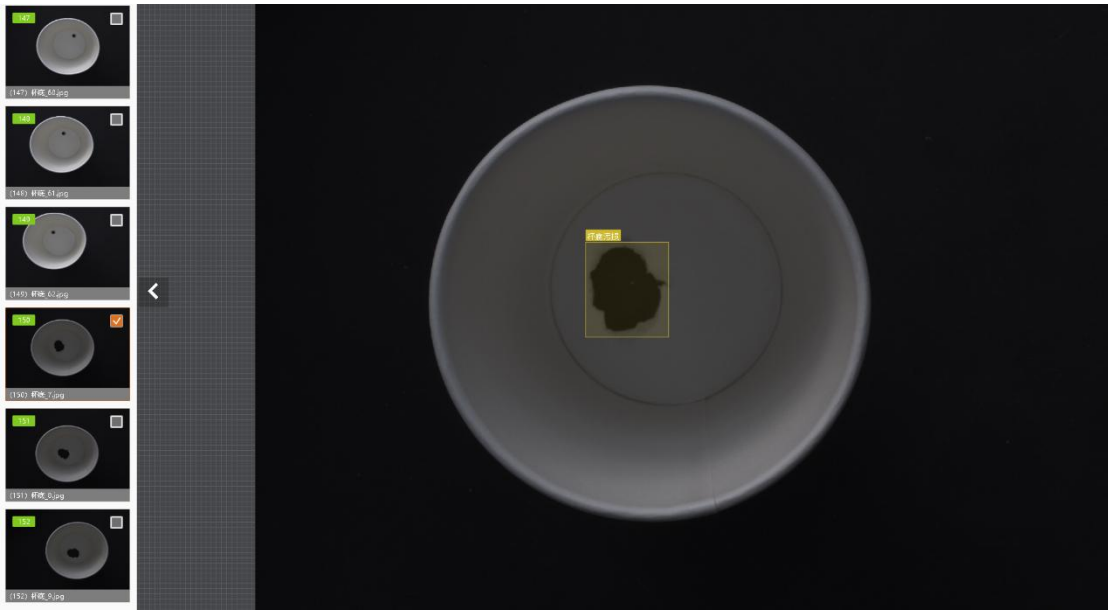


图 10 纸杯杯底污损缺陷区域标注过程

对于纸杯缺陷检测任务，系统采用区域标注方式对缺陷位置进行标注。图中以杯底污损样本为例，将污损区域框选并标注为对应缺陷类别。通过对杯壁污损、杯底污损和杯口损坏等样本进行分类标注，为后续深度学习分割模型训练提供数

据基础，使模型能够学习不同缺陷的形状、位置和灰度特征。

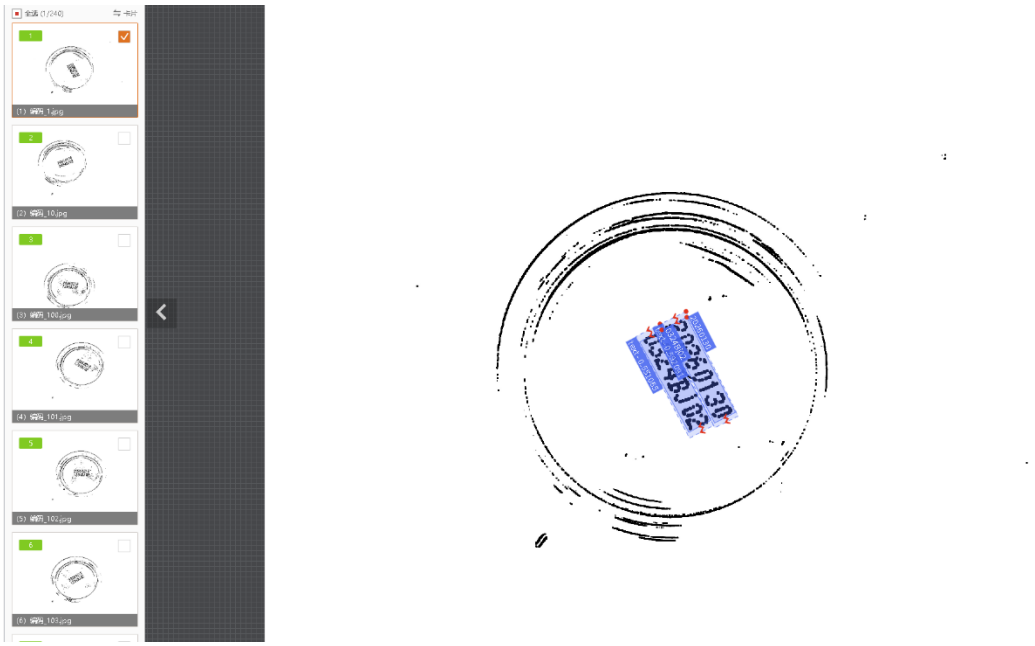


图 11 OCR编码字符带角度框标注过程

对于饮料编码 OCR 识别任务，系统在训练前对编码字符区域进行标注。由于编码可能存在倾斜、旋转和双排排列等情况，标注时采用带角度的矩形框覆盖字符区域，并录入对应文本内容。该标注方式能够为后续字符定位模型提供角度信息，使模型在识别罐底编码时更好地适应不同方向和不同角度的字符。

实际相机迁移说明：

本阶段系统以本地图像源为输入，重点完成视觉流程、模型训练、结果显示和数据测试验证。若后续接入实际工业相机，系统整体流程不需要重新设计，只需将图像源模块由本地图像切换为相机采集，并根据现场条件重新调整曝光、光源角度、ROI 区域、二值化参数、圆查找范围和模型验证样本。由于实际相机环境中可能存在反光、阴影、拍摄角度偏移和距离变化等问题，迁移时需要进行现场标定和参数复调，以保证检测结果稳定。

4.3 饮料分类检测流程实现

饮料分类检测流程主要用于识别不同种类的饮料产品。该流程由图像源、DL 分类、图形收集、耗时统计和输出图像等模块组成。

系统首先通过图像源模块加载饮料图像，随后将图像输入训练好的 DL 分类模型。分类模型根据饮料包装的颜色、图案、文字和整体外观特征输出类别

结果。随后，图形收集模块将分类结果叠加到图像上，耗时统计模块记录单张图像的检测时间，输出图像模块将最终渲染结果保存到本地。

在实现过程中，分类模型训练前对饮料样本进行了类别整理和标注，并使用旋转、亮度变化、对比度变化等方式扩充训练数据，提高模型对不同摆放角度和不同光照环境的适应能力。调试时重点观察分类置信度和错误样本，对容易混淆的饮料类别补充样本并重新训练，以提高分类稳定性。

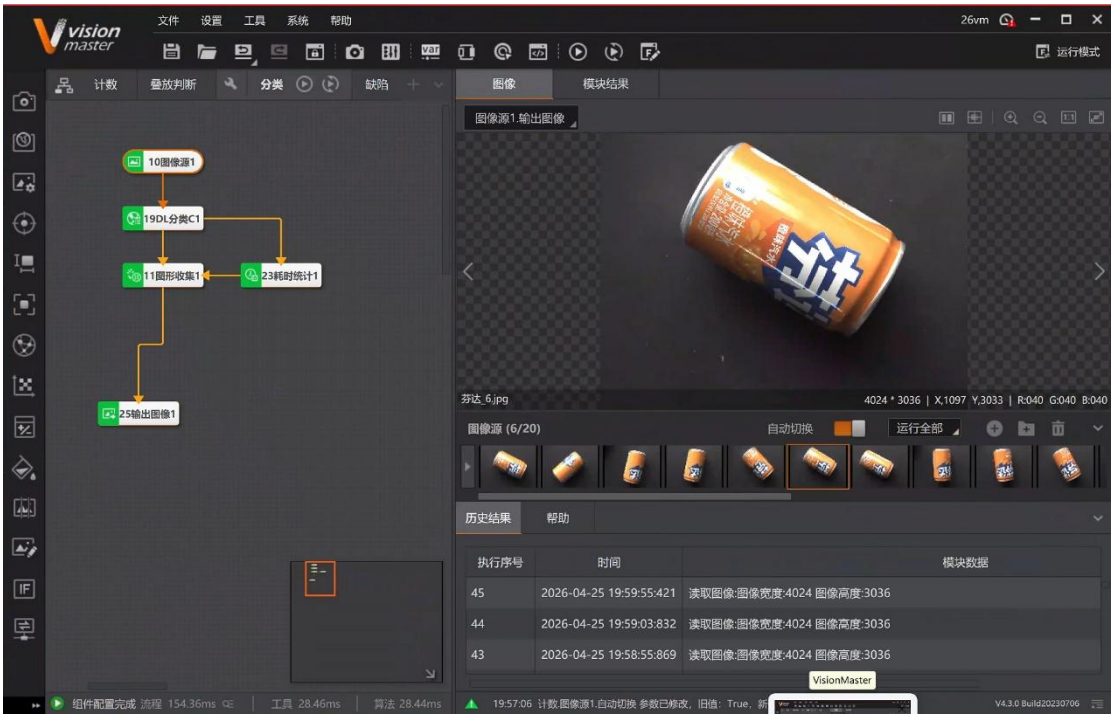


图 12 饮料分类检测流程实现

4.4 木棍目标计数流程实现

木棍目标计数流程主要用于统计图像中的木棍数量。由于木棍目标外观相似且数量较多，系统采用高精度模板匹配方式实现目标定位与数量统计。

在实现过程中，首先选取木棍端面或局部稳定特征作为模板，并在高精度匹配模块中建立特征模板。检测时，系统在整张图像或指定 ROI 区域内搜索与模板相似的目标，并输出匹配框、中心点、角度、尺度和匹配分数等信息。随后根据有效匹配结果数量得到木棍数量，并通过图形收集模块将匹配位置和计数结果显示在图像上。

调试过程中，重点调整了最小匹配分数、最大匹配个数、角度范围和尺度范围等参数。最小匹配分数设置过低时容易出现误检，设置过高时可能漏检部分目标；最大匹配个数需要结合样本中木棍数量范围设置；角度范围用于适应木棍摆放方向变化；尺度范围用于适应目标大小的轻微变化。通过多次测试，系统在匹配准确率和检测速度之间取得较好平衡。

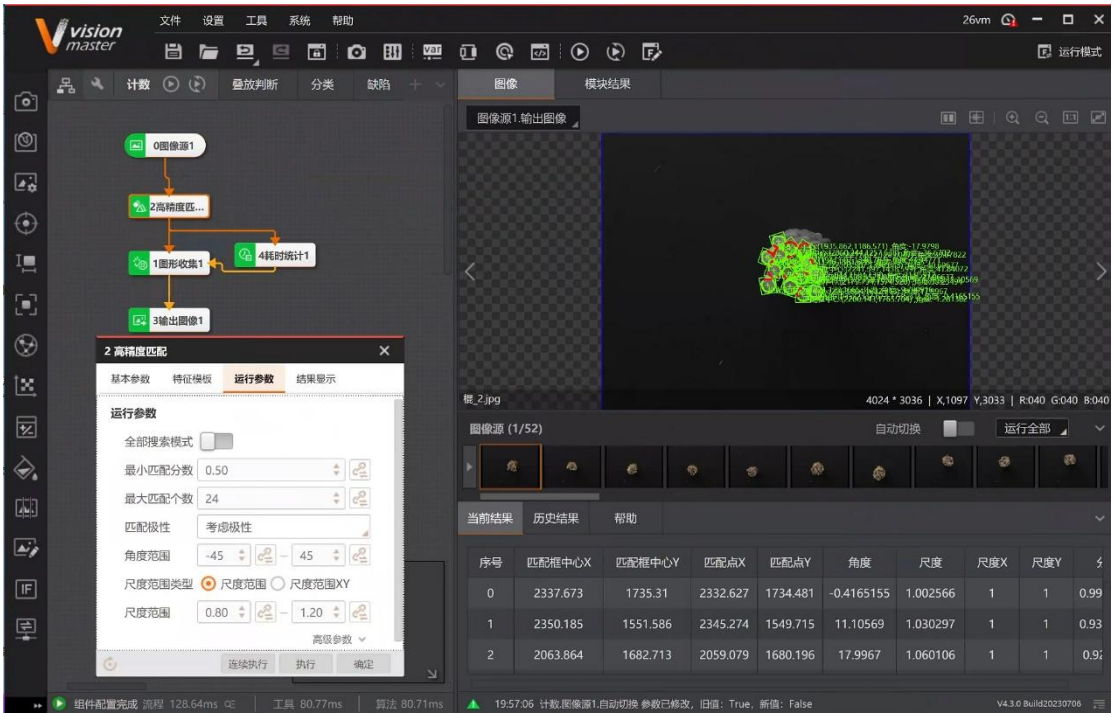


图 13 木棍目标计数高精度匹配实现

4.5 纸杯尺寸检测流程实现

纸杯尺寸检测流程用于判断纸杯为单个状态还是叠放状态。系统利用纸杯杯口圆形轮廓半径的变化作为判断依据，通过二值化、形态学处理、圆查找和条件判断实现叠放检测。

4.5.1 纸杯图像二值化处理

系统首先通过图像源模块读取纸杯图像，然后采用 Sauvola 二值化方法分离纸杯杯口边缘。由于纸杯图像可能存在光照不均、背景噪声和边缘灰度变化，普通固定阈值二值化容易出现边缘断裂或背景噪点过多的问题。因此，本系统使用局部自适应二值化方式，根据局部灰度变化动态确定阈值，使杯口圆形轮廓更加清晰。

调试过程中，主要调整校正系数、动态范围、滤波核宽度和滤波核高度等参数，使纸杯轮廓能够完整保留，同时减少背景噪声对后续圆查找的影响。

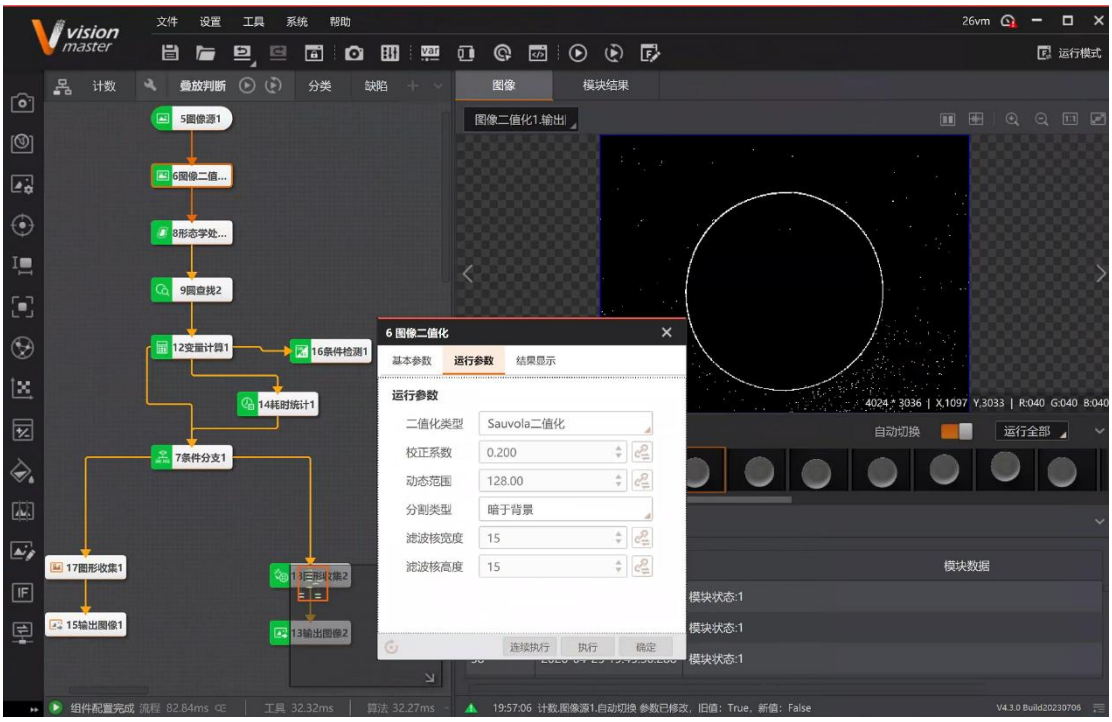


图 14 纸杯杯口轮廓二值化处理

4.5.2 形态学去噪处理

二值化处理后，图像中仍然可能存在部分孤立噪点。为提高杯口轮廓质量，系统加入形态学处理模块。该模块采用开运算方式，先腐蚀后膨胀，用于去除小面积噪点，并尽量保持纸杯主体圆形边缘。

通过形态学处理后，纸杯圆形轮廓更加连续，背景干扰明显减少，为后续圆查找模块提供了更稳定的输入图像。

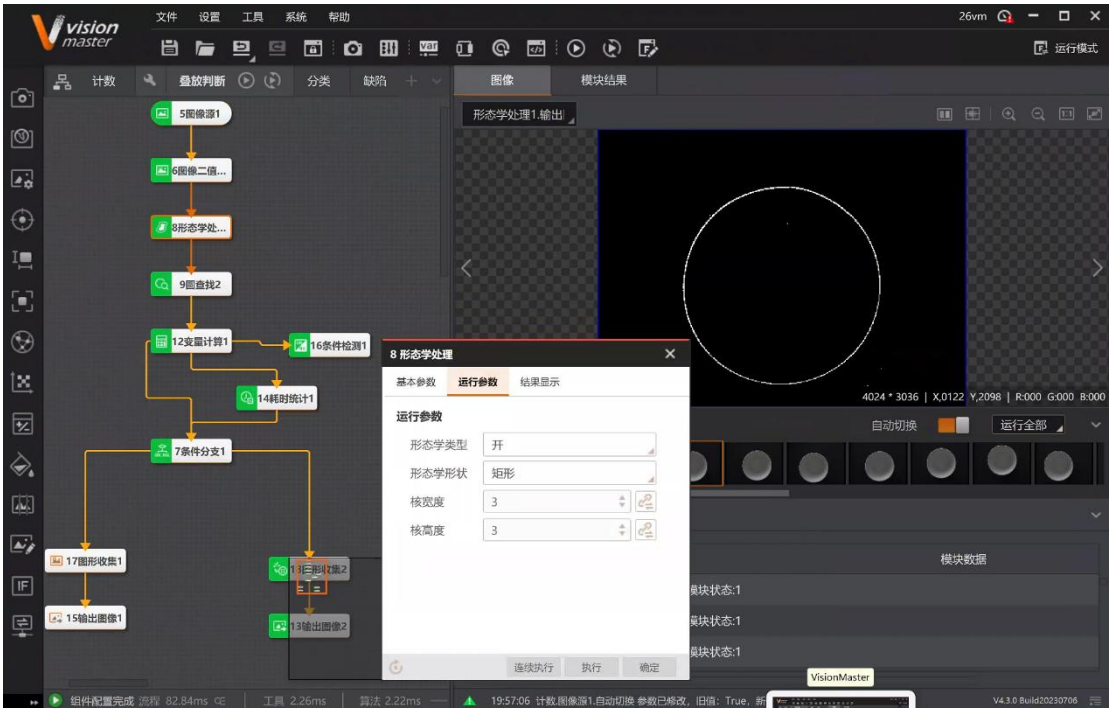


图 15 纸杯轮廓形态学去噪处理

4.5.3 圆查找与半径检测

完成预处理后，系统使用圆查找模块提取纸杯杯口圆形轮廓。圆查找模块通过多个卡尺方向搜索圆周边缘点，再根据检测到的边缘点拟合圆形，输出圆心位置、半径和拟合误差等结果。

在参数设置中，系统根据纸杯在图像中的尺寸范围设置扇环半径范围，并调整边缘类型、边缘极性、边缘阈值、滤波尺寸和卡尺数量等参数。卡尺数量越多，圆拟合结果越稳定，但检测耗时也会增加。因此实际调试中需要在检测

精度和运行速度之间进行平衡。

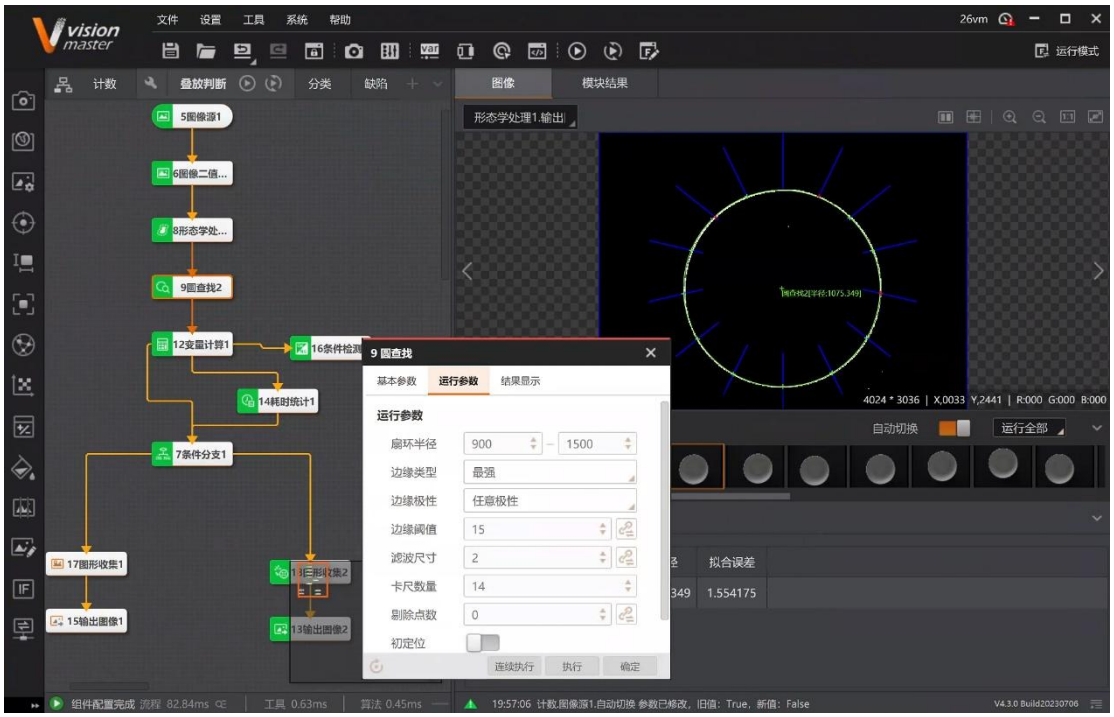


图 16 纸杯杯口圆查找与半径检测

4.5.4 叠放状态判定

系统将圆查找模块输出的半径作为纸杯叠放判断依据。根据样本调试结果，单个纸杯与叠放纸杯的杯口半径会形成不同区间，因此系统通过变量计算模块提取圆半径，并与设定阈值进行比较。

当检测半径大于设定阈值时，系统判定纸杯处于叠放状态，输出 NG；当检测半径小于或等于设定阈值时，系统判定为单个纸杯，输出 OK。当前流程中半径阈值可根据实际样本测试结果进行调整，调试截图中使用的阈值为 1055 像素，后续可结合更多样本进一步校准。

条件检测模块用于完成最终 OK/NG 判断，图形收集模块将判定结果和半径信息叠加显示到图像中。

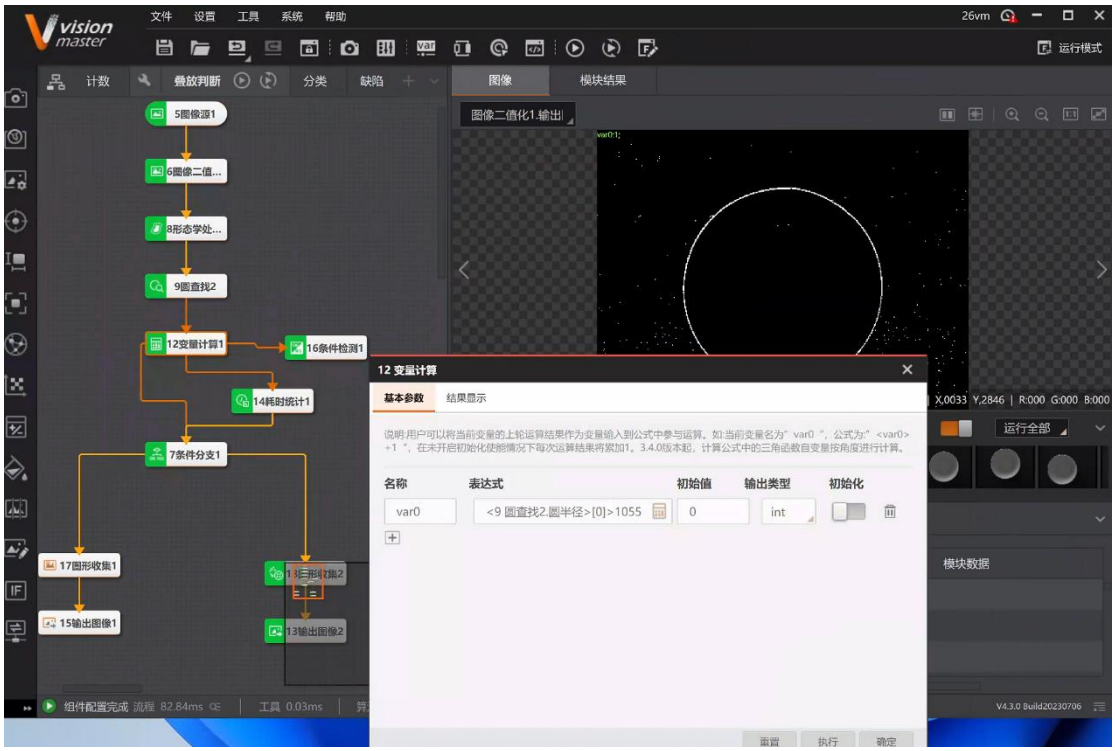


图 17 基于圆半径的变量计算设置

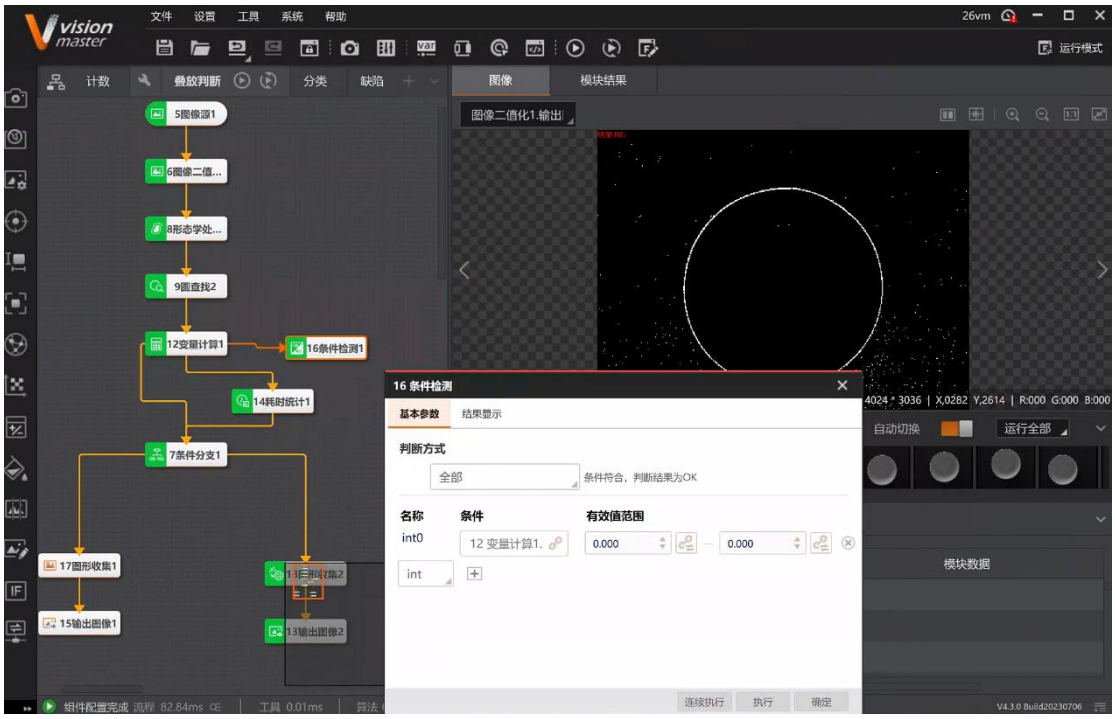


图 18 纸杯叠放状态条件检测设置

4.6 纸杯缺陷检测流程实现

纸杯缺陷检测流程用于识别杯壁污损、杯底污损、杯口损坏、杯体变形、破损或撕裂等缺陷。由于缺陷形态不规则、位置不固定，系统采用深度学习图像分割模型进行检测。

在实现过程中，首先对纸杯缺陷样本进行标注，将不同缺陷类别分别建立标签，例如杯壁污损、杯底污损、杯口破损和变形等。训练完成后，将分割模型部署到 VisionMaster 检测流程中。检测时，图像输入模型后输出缺陷概率图或类别图，系统根据置信度阈值过滤低概率区域，再通过区域分析提取缺陷轮廓、位置和面积等信息。

对于检测出的缺陷区域，系统使用图形收集模块将缺陷位置标注在图像中，并输出缺陷类别和 OK/NG 判定结果。如果图像中不存在有效缺陷区域，则判定为 OK；如果检测到缺陷区域，则判定为 NG。

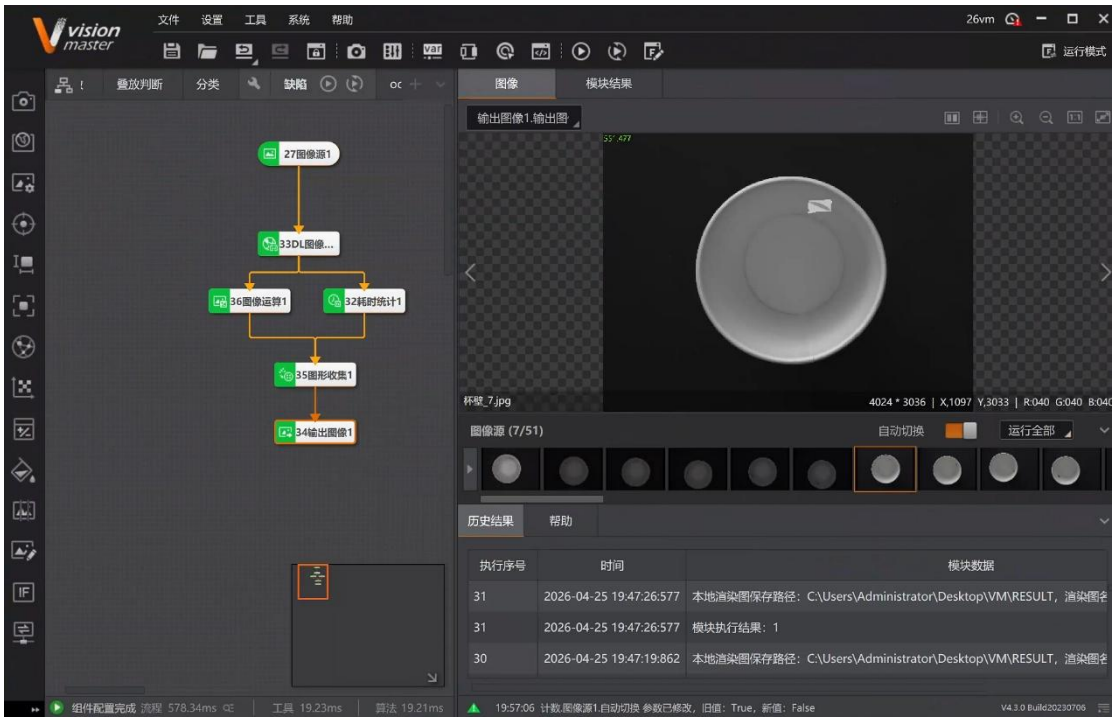


图 19 纸杯缺陷检测流程实现

4.7 饮料编码 OCR 识别流程实现

饮料编码 OCR 识别流程用于识别饮料罐底或瓶身上的生产编码。由于编码区域存在反光、亮度不均、点阵字符断裂和字符倾斜等问题，系统采用“图像预处理—字符定位—字符识别”的实现方式。

4.7.1 编码图像二值化处理

系统首先对编码图像进行二值化处理，将字符区域与背景分离。由于罐底背景存在亮度不均和反光问题，系统采用 Sauvola 二值化方法增强字符与背景之间的对比度。通过调整校正系数、动态范围和滤波核尺寸，使点阵字符能够更清晰地显示出来。

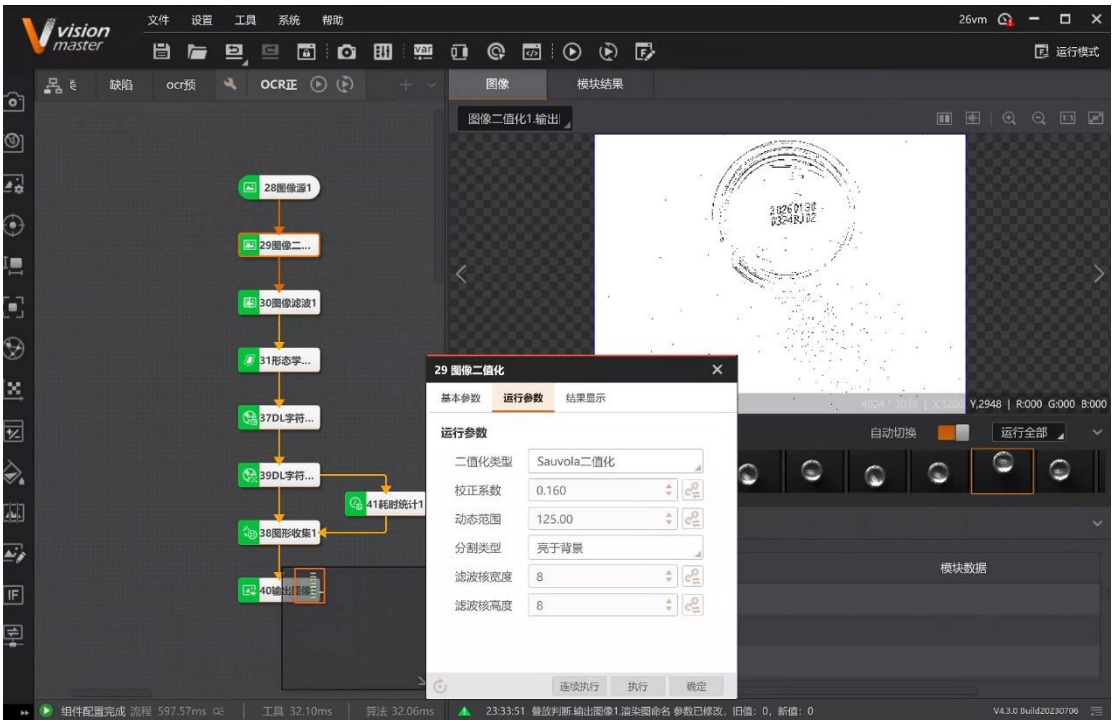


图 20 饮料编码图像二值化处理

4.7.2 滤波与形态学处理

二值化后的编码图像中仍然存在部分噪点，系统使用中值滤波去除字符附近的孤立噪声。中值滤波能够在抑制噪声的同时较好地保留字符边缘。

随后，系统采用形态学处理增强点阵字符之间的连接程度，使字符结构更加连续，减少字符断裂对识别结果的影响。该步骤对点阵编码识别尤其重要，因为点阵字符本身由多个离散点组成，如果不进行适当连接，容易影响字符定位和识别。

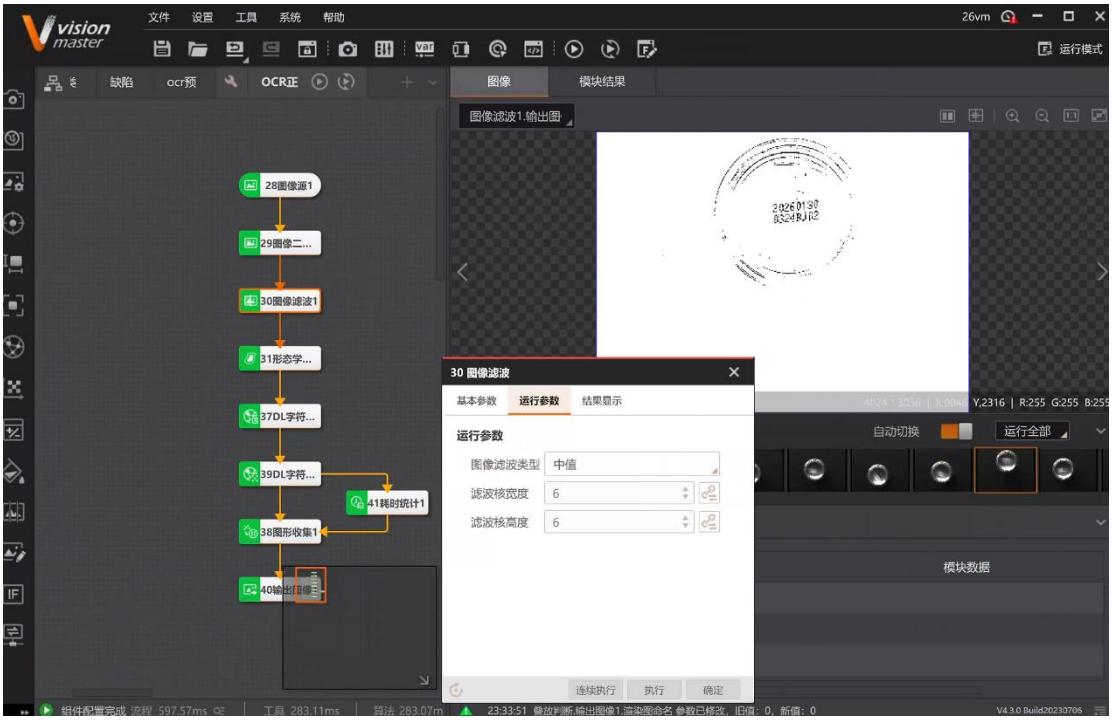


图 21 饮料编码图像滤波处理

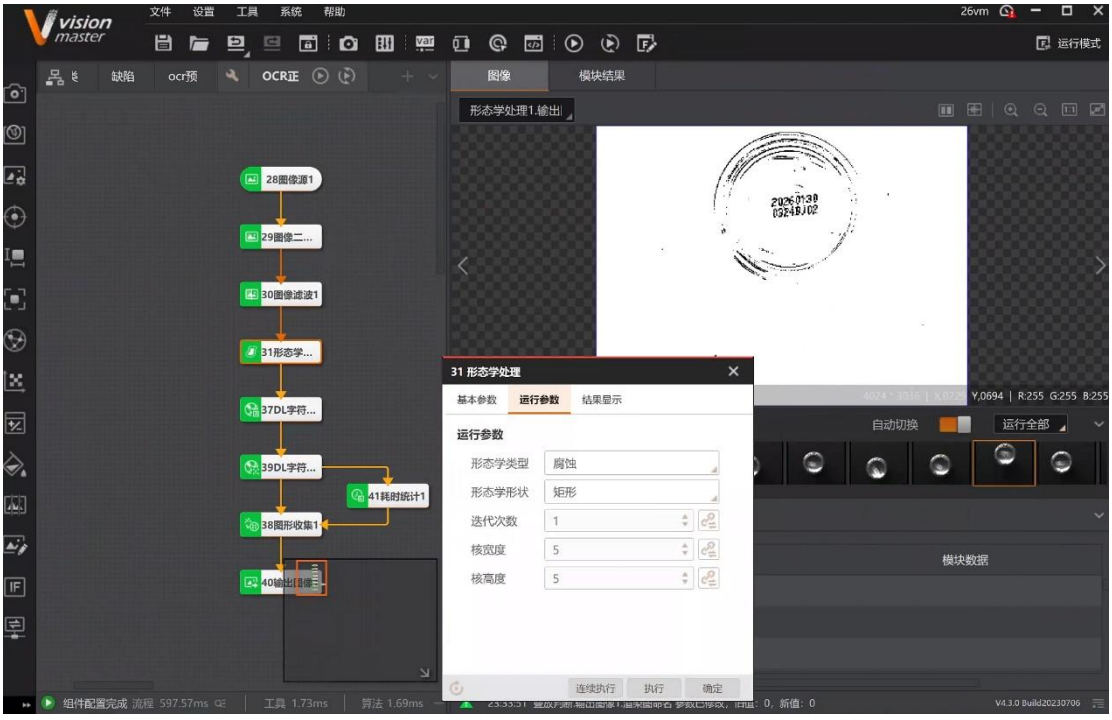


图 22 饮料编码图像形态学处理

4.7.3 字符定位与识别

完成预处理后，系统调用 DL 字符定位模块检测编码区域。由于饮料编码可能存在旋转和倾斜，训练时采用带角度的矩形框标注字符区域，使模型能够

输出带角度信息的定位框。这样可以避免普通水平矩形框无法准确覆盖倾斜字符的问题。

在字符定位模块中，系统设置最大查找个数、最小置信度、最小平均分数和最大重叠率等参数。最小置信度用于过滤低质量定位结果，最大重叠率用于减少重复定位框，目标排序采用按置信度排序，使系统优先输出最可靠的字符区域。

定位完成后，系统将字符定位结果作为 ROI 输入字符识别模块，识别出具体编码内容。最后，系统将识别结果以文字形式叠加显示到图像中，并保存最终识别结果图。



图 23 DL 字符定位模块参数设置

4.8 结果渲染与本地保存实现

为满足比赛现场展示和结果复核要求，系统在各检测流程末端均设置图形收集、耗时统计和输出图像模块。图形收集模块用于汇总并显示各检测模块输出的信息，包括分类标签、木棍匹配框、纸杯圆形轮廓、半径数值、OK/NG 判定、缺陷区域、OCR 编码文本等。耗时统计模块用于记录单次流程运行时间，便于展示系统运行效率。输出图像模块用于将带有检测标注的结果图像保存到本地指定路径。

通过统一结果输出方式，系统能够保证每个待检产品都生成一张包含检测结论、图像标注和运行信息的结果图片，便于比赛现场展示和后续复核。

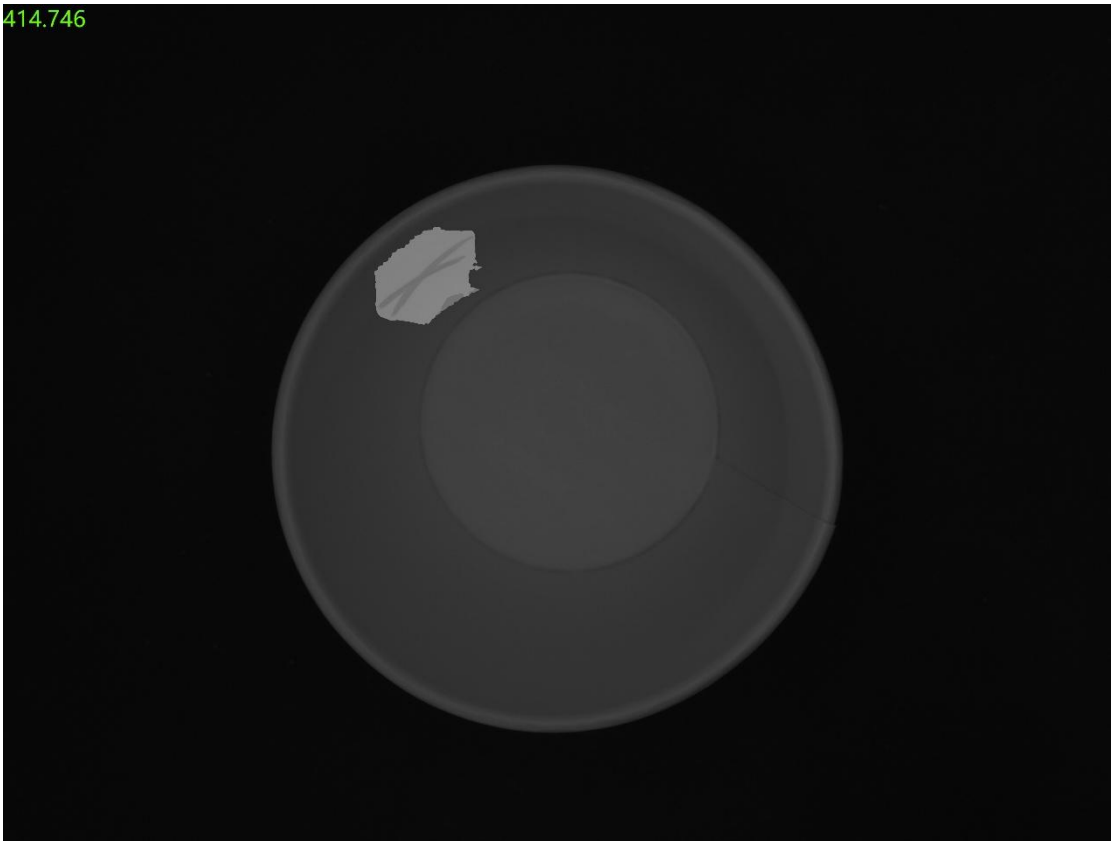


图 24 纸杯缺陷检测结果保存示例

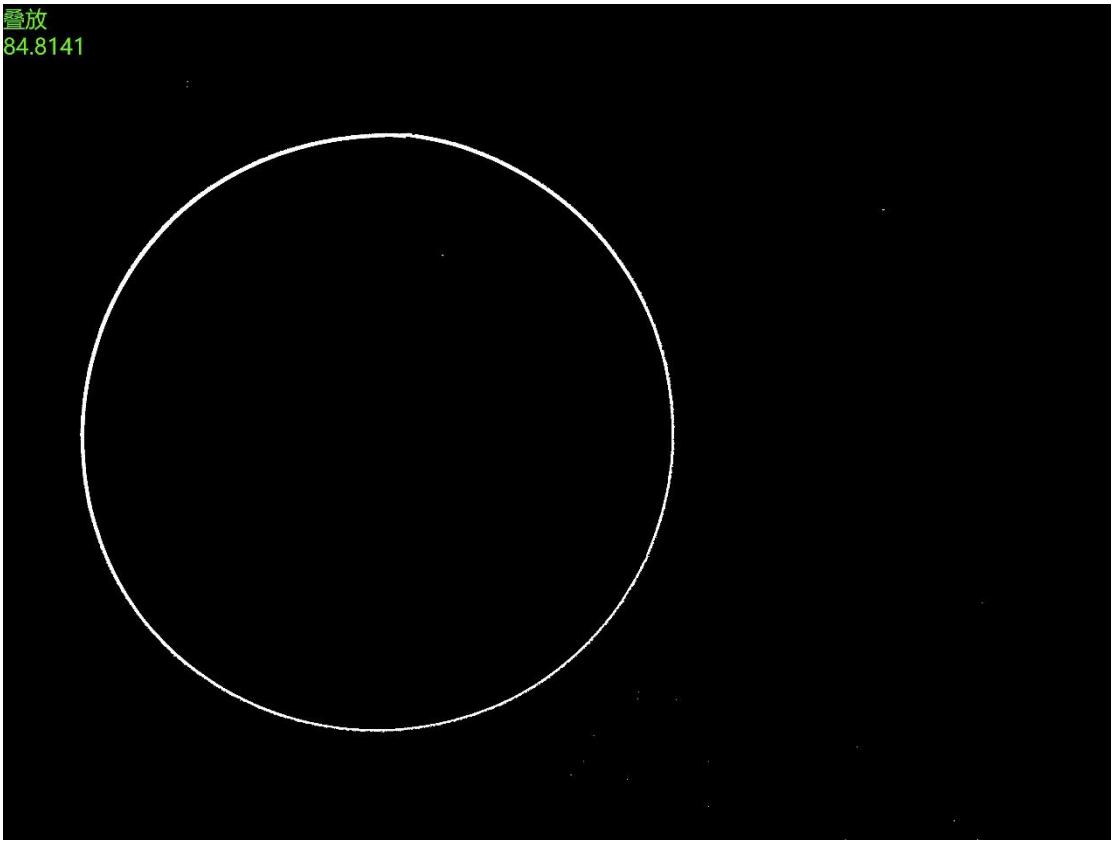


图 25 纸杯叠放状态判定结果保存示例

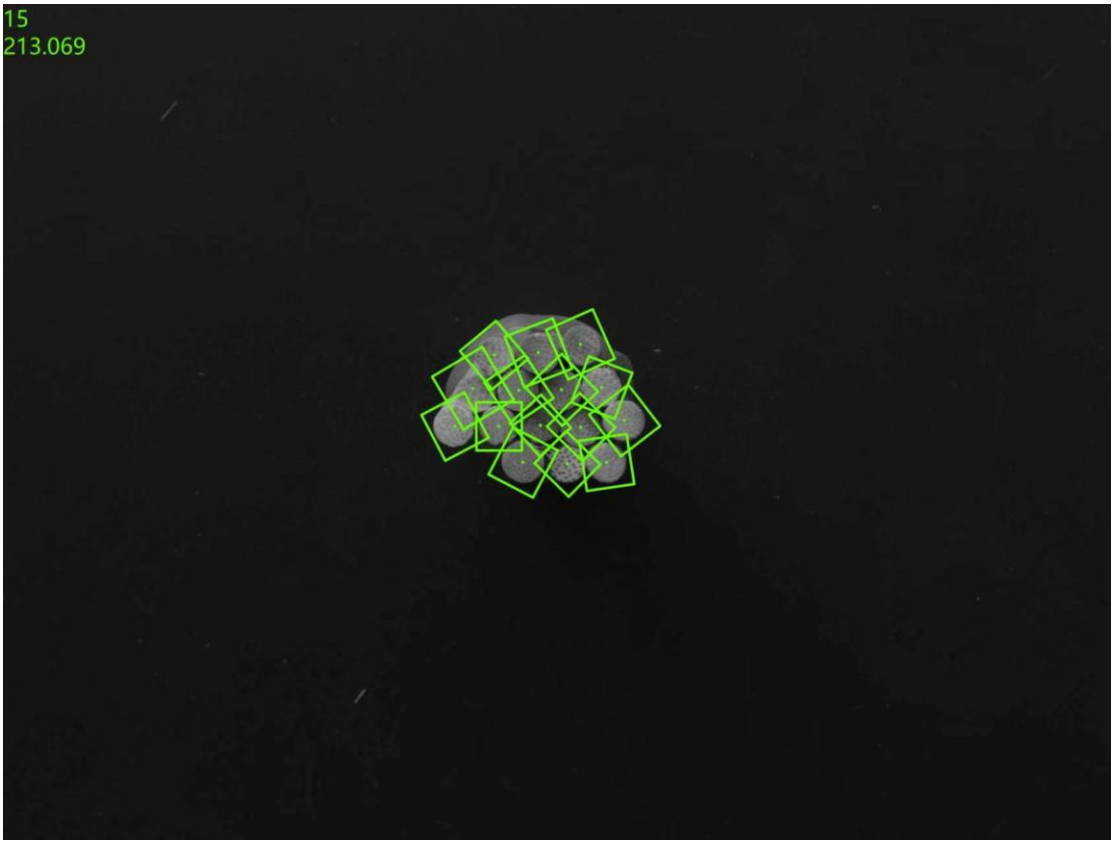


图 26 木棍目标计数结果保存示例



图 27 饮料分类检测结果保存示例

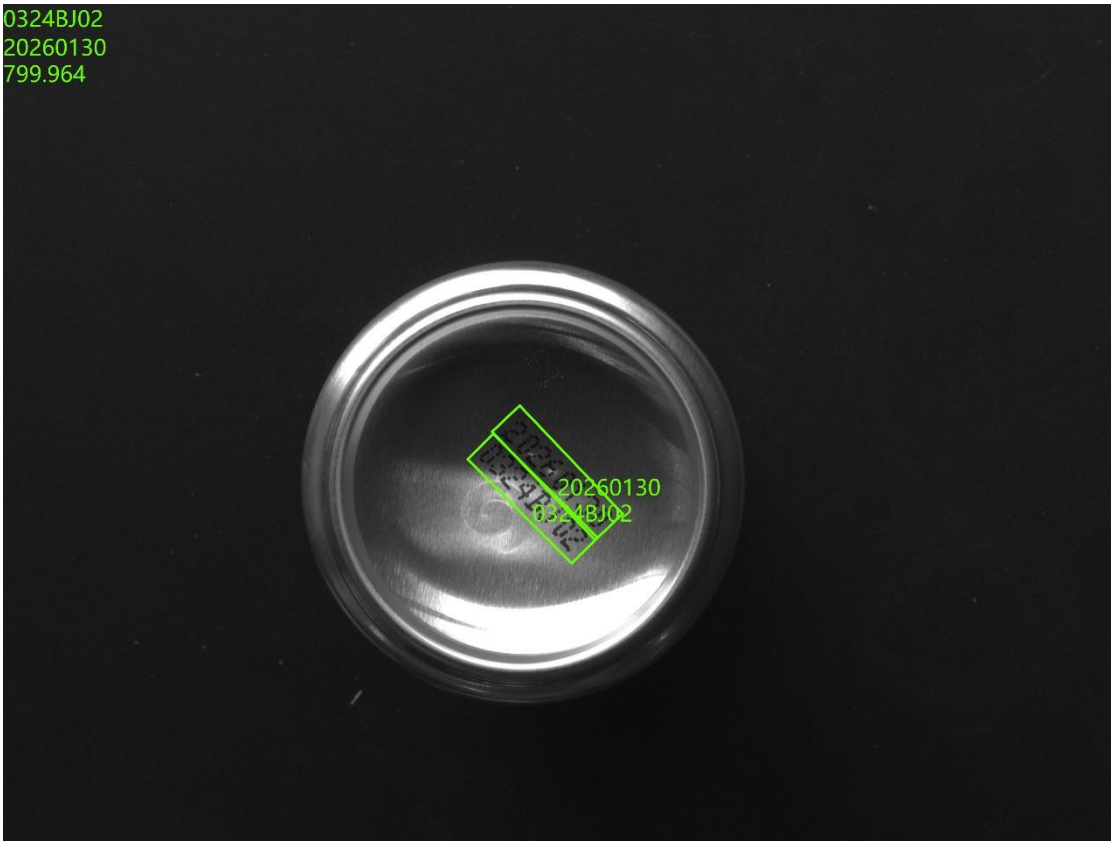


图 28 饮料编码 OCR 识别结果保存示例



图 29 饮料编码 OCR 识别结果保存示例

4.9 实现难点与解决方法

在系统实现过程中，团队针对不同检测任务进行了多轮调试，主要遇到以下问题，并采取了相应解决方法。

实现难点	具体表现	解决方法
饮料分类受角度和光照影响较大	同一饮料在不同角度下外观差异	通过旋转、亮度、对比度增强扩充样本，提高模型泛化能力
木棍数量多且目标相似	容易出现漏检或重复匹配	调整最小匹配分数、角度范围、尺度范围和最大匹配个数

实现难点	具体表现	解决方法
纸杯边缘提取不稳定	二值化后存在噪点或圆边缘断裂	使用 Sauvola 二值化和形态学开运算增强杯口轮廓
单杯与叠杯差异较小	半径变化细微，容易误判	通过圆查找提取半径，并根据多组样本设置判断阈值
OCR 字符小且背景干扰强	点阵字符断裂、罐底反光明显	使用二值化、滤波、形态学处理，并采用带角度字符定位
缺陷形态不规则	污损、破损、变形差异较大	采用深度学习图像分割模型进行缺陷区域定位
结果展示不统一	不同任务输出形式不同	使用图形收集、耗时统计和输出图像模块统一显示与保存

表 1 实现难点与解决办法表

4.10 本章小结

本章从工程实现角度介绍了系统在 VisionMaster 平台中的具体搭建过程，包括数据采集与管理、饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测、饮料编码 OCR 识别以及结果渲染与本地保存等内容。系统通过模块化流程设计，将不同检测任务分别实现，并结合图像预处理、模板匹配、圆查找、深度学习分割和字符识别等模块完成完整检测流程。

在实现过程中，团队针对图像噪声、光照变化、目标相似、纸杯半径差异小和 OCR 字符干扰强等问题进行了多轮调试，最终形成了较为稳定的视觉检测系统。该系统能够完成多类工业视觉检测任务，并将检测结果直观显示和保存，为后续测试分析和比赛展示提供了基础。

第5章 测试分析

5.1 测试目的

本章通过对系统各功能模块进行测试，验证本作品在分类检测、目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测和饮料编码 OCR 识别等任务中的有效性、稳定性和运行效率。测试重点包括检测结果是否正确、结果标注是否清晰、OK/NG 判定是否准确、检测耗时是否满足比赛现场运行要求，以及系统在连续运行过程中的稳定性。

5.2 测试数据来源与数据规模

本系统测试数据主要来源于竞赛提供的数据集和团队在调试过程中整理的样本图像。为了验证系统在不同任务下的检测效果，测试数据按照功能模块进行分类管理，分别用于饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测和饮料编码 OCR 识别。

其中，饮料分类检测共使用 120 张图像，用于验证系统对不同饮品类别的识别能力；木棍目标计数共使用 54 张图像，用于验证系统对多目标数量统计的准确性；纸杯尺寸检测共使用 41 张图像，其中单个纸杯 20 张、叠放纸杯 21 张，用于验证系统对单杯和叠杯状态的判定能力；纸杯缺陷检测共使用 152 张图像，其中杯壁污损 51 张、杯底污损 50 张、杯口损坏或变形 51 张，用于验证系统对不同纸杯缺陷类型的识别能力；饮料编码 OCR 识别共使用 240 张图像，用于验证系统对饮料编码字符的定位与识别能力。

本次测试数据总量为 607 张，覆盖了国赛任务中的分类、计数、尺寸、缺陷和编号识别等主要检测内容，能够较全面地反映系统在多任务工业视觉检测场景下的运行效果。

测试任务	测试类别	测试图片数量	测试内容
饮料分类检测	饮料图像	120	判断饮料类别
木棍目标计数	木棍图像	54	统计木棍数量
纸杯尺寸检测	单个纸杯	20	判断纸杯是否为单

测试任务	测试类别	测试图片数量	测试内容
			个状态
纸杯尺寸检测	叠放纸杯	21	判断纸杯是否为叠放状态
纸杯缺陷检测	杯壁污损	51	检测杯壁污损缺陷
纸杯缺陷检测	杯底污损	50	检测杯底污损缺陷
纸杯缺陷检测	杯口损坏/变形	51	检测杯口损坏、变形等缺陷
饮料编码 OCR 识别	编码字符图像	240	识别饮料编码内容
合计	—	607	多任务视觉检测测试

表 2　测试数据规模统计表

5.3 测试环境配置

测试环境采用与系统开发环境一致的软硬件配置。系统运行在 Windows 64 位操作系统下，视觉检测流程基于海康 VisionMaster 平台搭建。图像输入方式以本地图像批量导入为主，测试过程中通过自动切换功能对多张图像进行连续检测，并记录检测结果和运行耗时。

项目	配置
操作系统	Windows 10/11 64 位
视觉平台	VisionMaster V4.3.0
图像分辨率	4024 × 3036

项目	配置
图像输入方式	本地图像批量导入
测试方式	单张测试与连续自动切换测试
结果输出	图像标注、历史结果列表、本地保存

表 3　测试环境配置表

5.4 测试指标设计

本系统主要从准确性和运行效率两个方面进行测试评价。准确性方面，分别统计分类准确率、计数准确率、尺寸判定准确率、缺陷检测准确率和 OCR 识别准确率。运行效率方面，统计各模块单张图像的平均检测耗时。

各项准确率计算方式如下：

准确率 = 检测正确数量 ÷ 测试总数量 × 100%

对于饮料分类检测，预测类别与真实类别一致则判定为正确；对于木棍目标计数，系统输出数量与人工标注数量完全一致则判定为正确；对于纸杯尺寸检测，系统输出的单个或叠放状态与人工判断一致则判定为正确；对于纸杯缺陷检测，系统能够正确检测对应缺陷类型和缺陷区域则判定为正确；对于 OCR 识别，识别出的完整编码字符串与真实编码完全一致则判定为正确。

5.5 饮料分类检测测试结果

饮料分类检测模块共测试 120 张饮料图像，系统正确识别 120 张，错误 0 张，分类准确率为 100.00%。测试结果说明，分类模型能够较好地识别测试集中不同饮料类别，并能在图像中显示类别名称和类别概率。

从分类检测界面可以看到，系统能够在图像左上角输出分类结果，例如“类别名称：芬达，类别概率：0.9999852”。需要说明的是，类别概率表示模型对当前样本的置信度，不等同于整体准确率；整体准确率需要根据全部测试样本的正确数量进行统计。

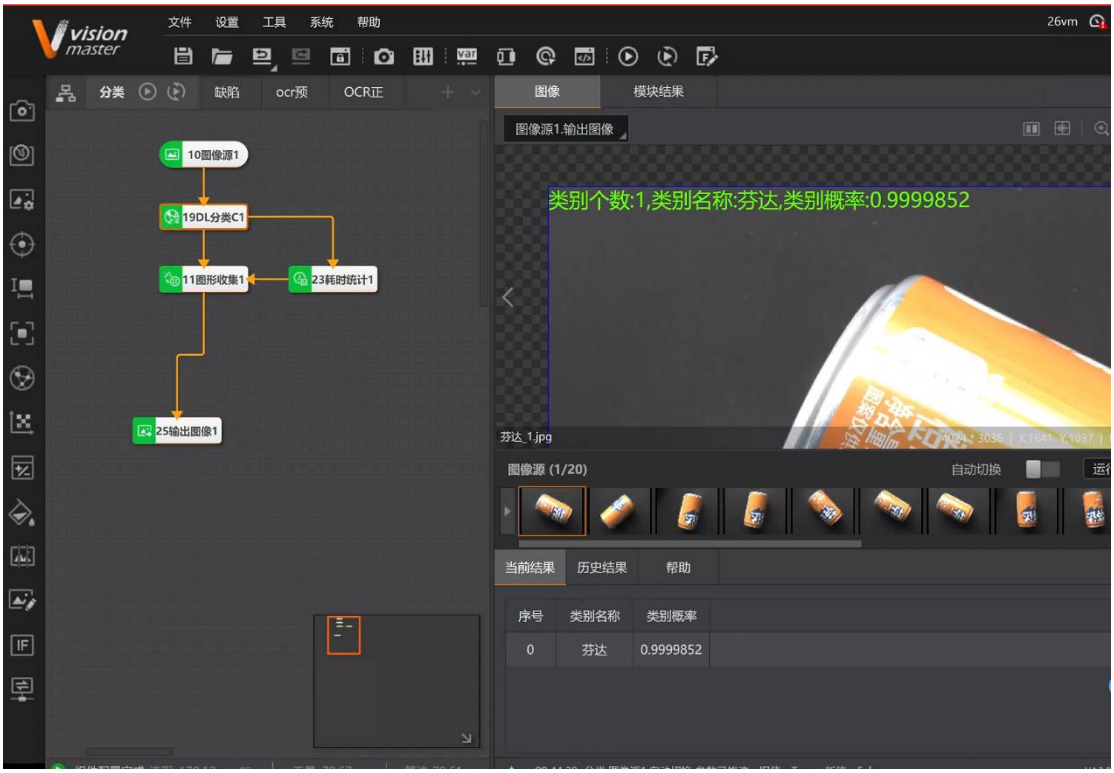


图 30 饮料分类检测结果界面

测试数量	正确数量	错误数量	分类准确率	平均耗时
120	120	0	100.00%	约 92.26 ms

表 4 饮料分类检测测试结果表

5.6 木棍目标计数测试结果

木棍目标计数模块共测试 54 张图像，系统正确计数 50 张，错误 4 张，计数准确率为 92.59%。测试过程中，系统能够在图像中标出木棍目标位置，并在右侧结果表中输出数量和检测耗时。

从测试结果看，木棍计数模块整体能够完成目标定位与数量统计，但在部分图像中仍会受到目标粘连、遮挡、堆叠紧密等因素影响，导致少量误计或漏计。后续可通过优化模板匹配参数、增加目标检测模型或改进后处理规则进一步提升计数准确率。

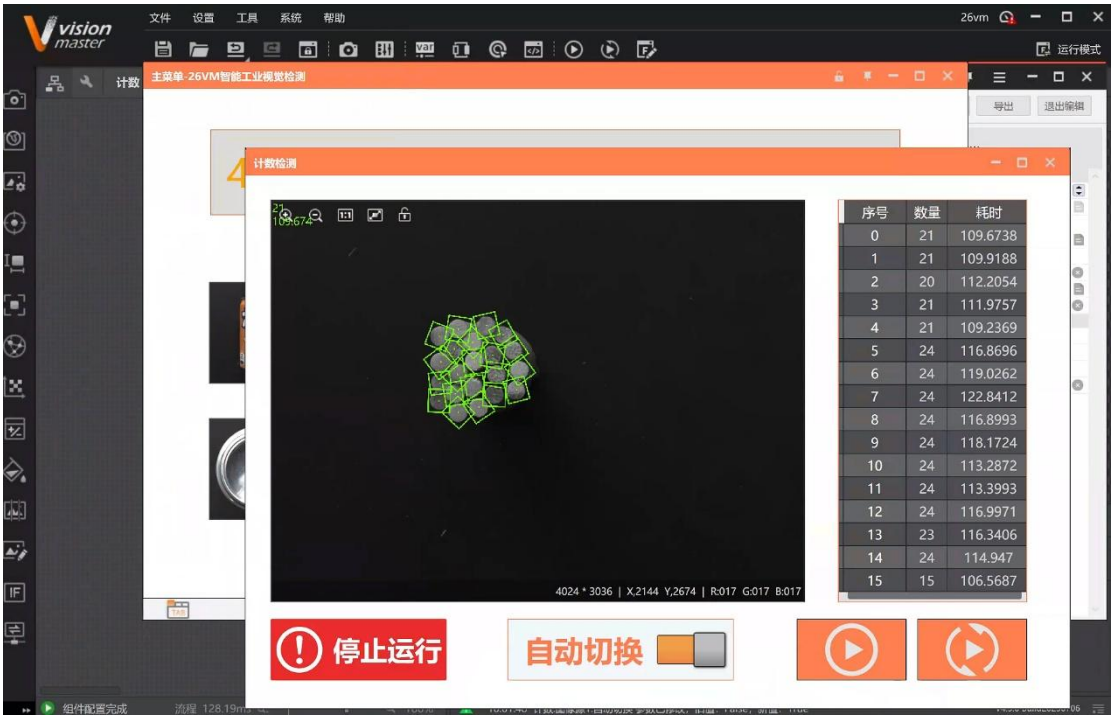


图 31 木棍目标计数结果

测试数量	正确数量	错误数量	计数准确率	平均耗时
54	50	4	92.59%	约 114.27 ms

表 5 木棍目标计数测试结果表

5.7 纸杯尺寸检测测试结果

纸杯尺寸检测模块共测试 41 张图像，其中单个纸杯 20 张、叠放纸杯 21 张。测试结果显示，单个纸杯正确识别 20 张，准确率为 100.00%；叠放纸杯正确识别 20 张，错误 1 张，准确率为 95.24%。整体来看，纸杯尺寸检测共正确 40 张，错误 1 张，总体准确率为 97.56%。

该结果说明，系统通过提取纸杯杯口半径并进行阈值判断的方法，能够较稳定地区分单个纸杯和叠放纸杯。尺寸检测错误主要可能来自纸杯摆放位置偏移、边缘提取不完整、光照变化或叠放状态与单个状态半径差异较小等情况。后续可通过增加样本量、优化圆查找参数和重新校准半径阈值进一步提高稳定性。



图 32 纸杯尺寸检测结果

测试类别	测试数量	正确数量	错误数量	准确率
单个纸杯	20	20	0	100.00%
叠放纸杯	21	20	1	95.24%
合计	**41**	**40**	**1**	**97.56%**

表 6 纸杯尺寸检测测试结果表

尺寸检测模块平均耗时约为 **62.98 ms**，在所有检测模块中耗时较低，说明该模块采用的传统图像处理与几何测量方法具有较高运行效率。

5.8 纸杯缺陷检测测试结果

纸杯缺陷检测模块共测试 152 张图像，其中杯壁污损 51 张、杯底污损 50 张、杯口损坏 51 张。测试结果显示，杯壁污损正确检测 50 张，错误 1 张，准确率为 98.04%；杯底污损正确检测 50 张，错误 0 张，准确率为 100.00%；杯口损坏正确检测 50 张，错误 1 张，准确率为 98.04%。整体来看，缺陷检测模块共正确 150 张，错误 2 张，总体准确率为 98.68%。

测试结果表明，系统能够较好地识别纸杯不同位置和不同形态的缺陷，并将缺陷区域标注在图像中。少量错误主要可能来自缺陷区域颜色较浅、边界不明显、与纸杯正常纹理或反光区域相似等情况。后续可通过补充边界模糊样本、优化分割模型和调整阈值进一步提升缺陷检测效果。

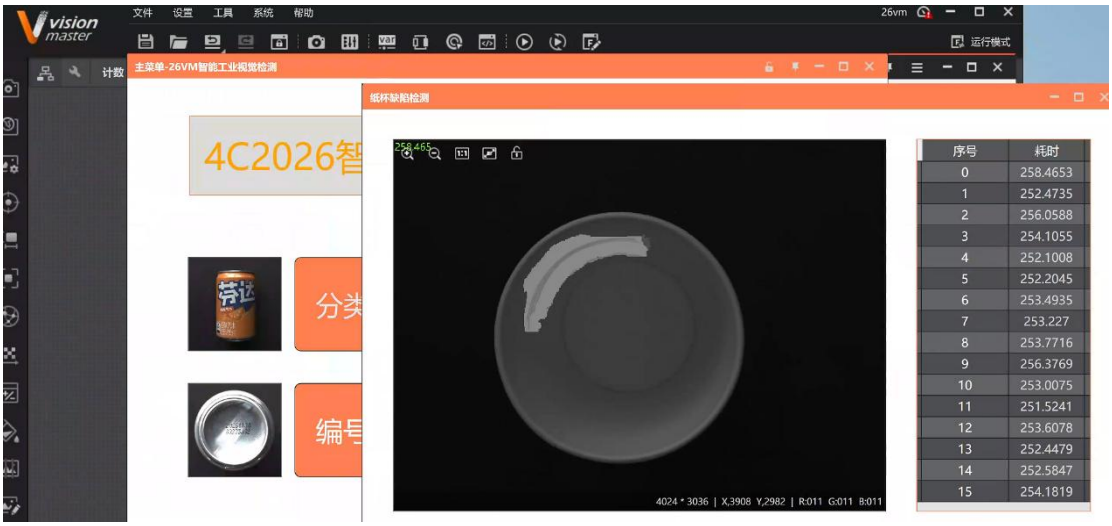


图 33 纸杯缺陷检测结果

缺陷类型	测试数量	正确数量	错误数量	准确率
杯壁污损	51	50	1	98.04%
杯底污损	50	50	0	100.00%
杯口损坏	51	50	1	98.04%
合计	**152**	**150**	**2**	**98.68%**

表 7 纸杯缺陷检测测试结果表

缺陷检测模块平均耗时约为 **253.73 ms**。由于该模块涉及缺陷模型推理和区域分析，耗时高于分类、计数和尺寸检测模块，但仍能够满足比赛展示和批量检测需求。

5.9 饮料编码 OCR 识别测试结果

饮料编码 OCR 识别模块共测试 240 张图像，系统完整识别正确 238 张，错误 2 张，OCR 识别准确率为 99.17%。测试结果表明，系统能够较稳定地完成饮料编码区域定位和字符串识别。

从 OCR 结果界面可以看到，系统能够输出最佳字符串信息，例如“0523BJ02;20260211”，并在图像中使用绿色定位框标注字符区域。OCR 错误主要可能来自罐底反光、字符模糊、点阵字符断裂、字符倾斜角度较大或背景噪声较强等情况。后续可通过优化字符 ROI、增加倾斜样本训练和改进图像预处理进一步提高识别稳定性。

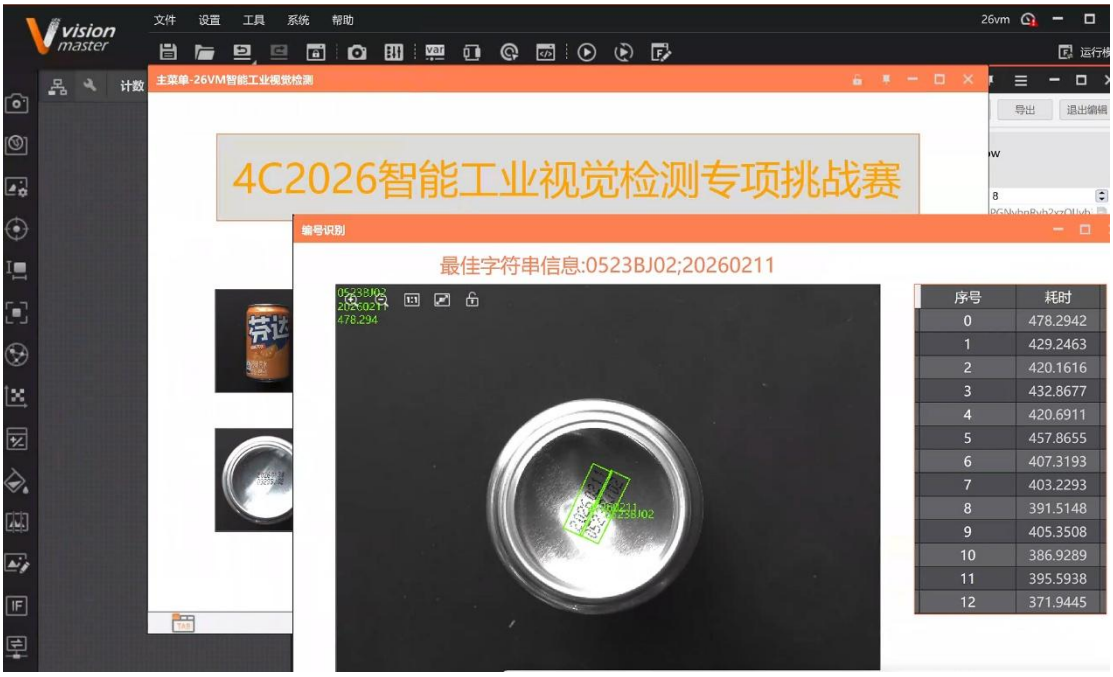


图 34 饮料编码 OCR 识别结果

测试数量	正确数量	错误数量	OCR 识别准确率	平均耗时
240	238	2	99.17%	约 415.46 ms

表 8 饮料编码 OCR 识别测试结果表

OCR 模块平均耗时约为 **415.46 ms**，是各模块中耗时最高的部分，主要原因是 OCR 识别包含图像预处理、字符定位和字符内容识别等多个步骤。但从准确率来看，OCR 模块能够满足编码识别任务要求。

5.10 综合测试结果分析

综合各模块测试结果，本系统共测试 607 张图像，其中正确检测 598 张，错误 9 张，整体准确率为 98.52%。从结果看，饮料分类检测准确率最高，达到 100.00%；OCR 识别和纸杯缺陷检测也保持较高准确率，分别达到 99.17% 和

98.68%；纸杯尺寸检测准确率为 97.56%；木棍目标计数准确率为 92.59%，相对较低，主要原因是木棍目标数量多且可能存在粘连、遮挡和堆叠情况。

检测模块	测试数量	正确数量	错误数量	准确率	平均耗时
饮料分类检测	120	120	0	100.00%	约 92.26 ms
木棍目标计数	54	50	4	92.59%	约 114.27 ms
纸杯尺寸检测	41	40	1	97.56%	约 62.98 ms
纸杯缺陷检测	152	150	2	98.68%	约 253.73 ms
饮料编码 OCR 识别	240	238	2	99.17%	约 415.46 ms
合计	**607**	**598**	**9**	**98.52%**	—

表 9 综合测试结果统计表

从耗时结果看，纸杯尺寸检测耗时最低，主要原因是其采用二值化、形态学处理和圆查找等传统视觉算法，流程较短；分类检测和木棍计数耗时适中，能够满足连续检测需求；缺陷检测和 OCR 识别耗时较高，主要原因是涉及深度学习模型推理和字符识别过程，但整体仍处于可接受范围内。

5.11 测试结论

通过对 607 张测试图像进行实验，本系统整体准确率达到 98.52%，能够较好地完成国赛任务要求中的分类检测、目标计数、尺寸检测、缺陷检测和编码识别任务。系统能够将检测结果、目标数量、OK/NG 判定、缺陷区域、OCR 字符串和检测耗时直观显示在运行界面中，具备较好的可视化展示效果和工程应用基础。

从各模块结果来看，饮料分类、纸杯缺陷检测和 OCR 识别效果较好，说明训练平台、数据增强和模型部署具有较好的实际效果；纸杯尺寸检测准确率较高，说明基于圆半径阈值的判断方案具备可行性；木棍计数模块仍有进一步优化空间，后续可通过增加训练样本、优化模板匹配参数或引入目标检测模型，提高对粘连和遮挡目标的处理能力。

总体而言，本系统在准确性、稳定性和运行效率方面均达到了较好的测试效果，能够满足比赛展示和实际工业视觉检测场景的基本需求。

第6章 作品总结

6.1 作品特色与创新点

本作品“智瞳工检——AI 工业视觉智能检测系统”面向智能工业视觉检测专项挑战赛任务，围绕实际工业质检场景，完成了饮料分类检测、木棍目标计数、纸杯尺寸检测、纸杯缺陷检测和饮料编码 OCR 识别等多项功能。系统以 VisionMaster 平台为核心，基于本地图像源完成流程搭建与数据集测试，结合图像处理算法、深度学习模型和自主运行界面设计，实现了从图像输入、模型推理、结果判定到图像保存的完整检测流程。

本作品的特色与创新点主要体现在以下几个方面。

第一，系统实现了多任务视觉检测的一体化集成。传统视觉检测系统往往只针对单一检测任务进行设计，而本作品将分类、计数、尺寸、缺陷和 OCR 识别等不同类型任务整合到统一系统中。各检测流程既相互独立，便于针对不同任务进行优化，又通过统一的运行界面进行展示和管理，提高了系统的完整性和实用性。

第二，系统将传统机器视觉算法与深度学习方法相结合。对于纸杯尺寸检测等几何特征明显的任务，系统采用二值化、形态学处理、圆查找和阈值判断等传统视觉算法，具有速度快、原理清晰、结果可解释的特点；对于饮料分类、纸杯缺陷检测和饮料编码识别等复杂任务，系统采用深度学习分类、图像分割和 OCR 识别模型，提高了对复杂外观、缺陷形态和字符变化的适应能力。通过不同算法的组合应用，系统兼顾了检测精度、运行效率和工程可实现性。

第三，系统引入了训练平台设计思路。针对需要模型训练的检测任务，系统围绕数据导入、样本标注、数据增强、模型训练和模型验证建立完整流程。通过旋转、亮度变化、对比度变化等数据增强方式，提高了模型对不同角度、不同光照和不同样本状态的适应能力。该设计使模型训练过程更加规范，也为后续模型迭代和功能扩展提供了基础。

第四，纸杯尺寸检测采用了基于半径阈值的判定方法。系统通过二值化和形态学处理提取杯口圆形轮廓，再使用圆查找模块获得纸杯半径，根据单个纸杯和叠放纸杯半径数据差异设置阈值，从而判断纸杯状态。该方法将叠放判断问题转化为几何测量问题，判断逻辑直观，便于调试和解释。

第五，OCR 编码识别采用了“字符定位 + 字符识别”的两阶段方案。系统先通过图像预处理减少反光、噪声和背景干扰，再使用带角度的字符定位方式确定编码区域，最后进行字符内容识别。该方案能够适应编码倾斜、旋转、双排排列和点阵字符断裂等情况，提高了编码识别的稳定性。

第六，系统设计了面向比赛展示和实际应用的自主运行界面。界面能够显示检测图像、检测结果、OK/NG 判定、目标数量、OCR 字符串、检测耗时和历史记录，并支持自动切换、开始运行、停止运行和循环检测等操作。相比只在 VisionMaster 编辑界面中展示结果，自主运行界面更加直观、醒目，便于评委查看，也更接近实际工业检测系统的使用方式。

从测试效果来看，本系统共测试 607 张图像，正确检测 598 张，整体准确率达到 98.52%。其中，饮料分类检测准确率为 100.00%，木棍目标计数准确率为 92.59%，纸杯尺寸检测准确率为 97.56%，纸杯缺陷检测准确率为 98.68%，饮料编码 OCR 识别准确率为 99.17%。测试结果表明，本作品能够较好地完成国赛任务要求，具有较高的检测准确性和一定的工程应用价值。

总体来看，本作品在创意设计、技术路线、工程实现和测试验证方面均具有较好的完整性。系统不仅完成了竞赛要求的各项检测任务，还在多任务集成、模型训练、结果展示和实际应用方面进行了进一步设计，体现了较强的综合实践能力。

6.2 作品展望

虽然本系统已经实现了分类检测、目标计数、尺寸检测、缺陷检测和 OCR 识别等功能，并取得了较好的测试效果，但在实际工业应用和后续优化方面仍有进一步提升空间。

首先，在数据规模方面，后续可以继续扩充训练集和测试集。当前测试数据已经覆盖主要任务类型，但在复杂光照、不同角度、不同背景、目标遮挡和缺陷边界较弱等情况下，仍可能出现误检或漏检。后续可继续采集更多样本，尤其是容易误判的边界样本和复杂样本，并通过数据增强和重新训练进一步提高模型泛化能力。

其次，在木棍计数模块方面仍有优化空间。测试结果中木棍目标计数准确率相对其他模块较低，主要原因是木棍数量多、目标相似且可能存在粘连或遮挡。后续可以尝试引入目标检测模型或实例分割模型，对每个木棍目标进行更精确的定位和区分；也可以结合模板匹配结果进行后处理优化，减少重复匹配和漏检情况。

第三，在纸杯尺寸检测方面，可以进一步完善阈值自适应机制。当前系统主要根据固定半径阈值判断纸杯单个或叠放状态，而半径检测结果可能受到相机高度、纸杯摆放位置、光源强度和图像边缘质量影响。后续可以通过更多样本统计单杯和叠杯的半径分布，建立更稳定的阈值范围，或结合标定信息将像素半径转换为实际尺寸，提高尺寸判断的可靠性。

第四，在纸杯缺陷检测方面，可以进一步细化缺陷类别和缺陷等级。目前系统主要检测杯壁污损、杯底污损和杯口损坏等缺陷，后续可以扩展更多缺陷

类型，例如轻微划痕、压痕、边缘毛刺、杯体褶皱等。同时，可以根据缺陷面积、位置和严重程度进行等级划分，使系统不仅能够判断有无缺陷，还能给出缺陷严重程度，为实际质检提供更详细的参考。

第五，在 OCR 识别方面，可以继续优化复杂场景下的字符识别效果。饮料编码容易受到反光、曲面变形、点阵断裂和字符倾斜影响，后续可以通过改进光源布置、优化字符 ROI 提取、增加倾斜样本训练和优化后处理规则，提高对弱字符、模糊字符和复杂背景字符的识别能力。

第六，在系统工程化方面，后续可以进一步加强与实际产线设备的联动能力。当前系统主要完成视觉检测和结果展示，未来可以加入 PLC 通信、报警提示、自动剔除、数据统计报表和远程监控等功能，使系统能够更好地应用于真实工业生产场景。同时，可以对运行界面进行进一步优化，增加检测数据统计、缺陷记录查询、结果导出和用户权限管理等功能，提高系统的易用性和管理能力。

最后，在应用拓展方面，本作品的技术路线不仅适用于本次比赛中的饮料、木棍和纸杯检测任务，也可以扩展到食品包装、日用品检测、电子产品外观检测、零件尺寸测量和生产编码识别等场景。通过更换训练数据和调整检测流程，系统可以适应不同产品的质量检测需求，具有较好的推广价值。

综上所述，本作品完成了多任务工业视觉检测系统的设计、实现与测试，具备较好的准确性、稳定性和展示效果。未来通过扩大数据集、优化模型算法、完善硬件联动和增强系统界面功能，作品有望进一步提升检测性能，并向实际工业质检应用方向拓展。

参考文献

[1] 海康机器人技术有限公司. VisionMaster 机器视觉算法平台[EB/OL]. 杭州: 海康机器人技术有限公司, 2026.

[2] 海康机器人技术有限公司. VM 基础功能介绍[Z]. 杭州: 海康机器人技术有限公司.

[3] 海康机器人技术有限公司. VM 深度学习: 如何使用 VisionMaster 做深度学习应用[Z]. 杭州: 海康机器人技术有限公司, 2024.

[4] SZELISKI R. Computer Vision: Algorithms and Applications[M]. 2nd ed. Cham: Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-34372-9.

[5] GOODFELLOW I, BENGIO Y, COURVILLE A. Deep Learning[M]. Cambridge: MIT Press, 2016.

[6] SAUVOLA J, PIETIKAINEN M. Adaptive document image binarization[J]. Pattern Recognition, 2000, 33(2): 225-236.